



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERANCANGAN ANTENA 5G MIMO DUAL BAND PADA FREKUENSI
3,5 GHZ dan 26 GHZ**

DISUSUN OLEH :

Kelompok 2

- **Anindya Putri Defana (2306238826)**
- **Annisa Sheryl Tabina (2306266716)**
- **Drina Shahada Wibowo (2306247383)**

DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA

PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO

DEPOK

FEBRUARI 2026

ABSTRAK

Perkembangan teknologi komunikasi generasi kelima (5G) mendorong kebutuhan antenna yang mampu beroperasi pada pita frekuensi mid-band dan millimeter-wave (mmWave) untuk mendukung kapasitas data yang tinggi serta konektivitas yang andal. Penelitian ini bertujuan merancang antenna microstrip MIMO 2×2 dual-band yang bekerja pada frekuensi 3,5 GHz dan 26 GHz untuk aplikasi 5G di Indonesia. Antena dirancang menggunakan substrat FR-4 dengan konstanta dielektrik 4,3 dan ketebalan 1,6 mm. Untuk menghasilkan resonansi dual-band, digunakan kombinasi slot vertikal, slot horizontal, dan stub pada patch antenna.

Perancangan dan simulasi dilakukan menggunakan perangkat lunak CST Studio Suite. Hasil simulasi menunjukkan bahwa antenna berhasil menghasilkan bandwidth sebesar 3,268–3,523 GHz pada pita mid-band dan mencakup 26 GHz pada pita high-band dengan nilai return loss (S11) kurang dari -10 dB. Selain itu, antenna memiliki impedansi referensi sebesar 70,03 Ω , nilai VSWR kurang dari 2, serta pola radiasi directional pada kedua frekuensi kerja. Hasil analisis gain menunjukkan nilai sebesar 2,51 - 2,57 dBi pada frekuensi 3,5 GHz dan 6,10 - 6,43 dBi pada frekuensi 26 GHz. Konfigurasi MIMO yang digunakan juga mampu menghasilkan isolasi antar elemen yang baik sehingga mendukung peningkatan performa sistem komunikasi nirkabel.

Berdasarkan hasil simulasi, antenna yang dirancang mampu beroperasi pada frekuensi 3,5 GHz dan 26 GHz dengan karakteristik dual-band yang sesuai untuk aplikasi komunikasi 5G pada pita mid-band dan mmWave.

Kata kunci: Antena Microstrip, MIMO 2×2, Dual-Band, 5G, 3,5 GHz, 26 GHz.

ABSTRACT

The development of fifth-generation (5G) communication technology has increased the demand for antennas capable of operating in both mid-band and millimeter-wave (mmWave) frequency bands to support high data capacity and reliable connectivity. This research aims to design a dual-band 2×2 MIMO microstrip antenna operating at 3.5 GHz and 26 GHz for 5G applications in Indonesia. The antenna is designed using an FR-4 substrate with a dielectric constant of 4.3 and a thickness of 1.6 mm. To achieve dual-band resonance, a combination of vertical slots, a horizontal slot, and a stub is incorporated into the antenna patch structure.

The antenna design and simulation are carried out using CST Studio Suite. Simulation results show that the proposed antenna achieves an impedance bandwidth of 3.268–3.523 GHz in the mid-band and covers the 26 GHz frequency band in the high-band region, with a return loss (S_{11}) below -10 dB. In addition, the antenna exhibits a reference impedance of 70.03 Ω , a VSWR of less than 2, and directional radiation patterns at both operating frequencies. The gain analysis shows values ranging from 2.51 to 2.57 dBi at 3.5 GHz and from 6.10 to 6.43 dBi at 26 GHz. Furthermore, the MIMO configuration provides good isolation between antenna elements, contributing to improved wireless communication performance.

Based on the simulation results, the proposed antenna successfully operates at 3.5 GHz and 26 GHz and demonstrates dual-band characteristics suitable for 5G communication applications in both mid-band and mmWave frequency ranges.

Keywords: Microstrip Antenna, MIMO 2×2, Dual-Band Antenna, 5G Communication, Mid-Band, Millimeter-Wave (mmWave).

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	1
ABSTRACT.....	2
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR GAMBAR.....	5
DAFTAR GAMBAR.....	7
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan.....	2
1.3 Rumusan Masalah.....	2
1.4 Batasan Masalah.....	2
1.5 Metodologi Penelitian.....	3
BAB 2 DASAR TEORI.....	5
2.1 Teknologi 5G dan Spektrum Frekuensi.....	5
2.1.1 Perkembangan Teknologi 5G.....	5
2.1.2 Spektrum Frekuensi 5G.....	5
2.1.3 Alokasi Frekuensi 5G di Indonesia.....	7
2.2 Antena Microstrip Patch.....	8
2.2.1 Pengertian Antena Microstrip Patch.....	8
2.2.3 Mekanisme Radiasi Antena Microstrip.....	10
2.2.4 Jenis-Jenis Patch Antena.....	10
2.2.5 Kelebihan dan Kekurangan Antena Microstrip.....	12
2.3 Multiple Input Multiple Output (MIMO).....	14
2.4 Parameter Kinerja Antena MIMO.....	17
2.4.1. Matching (S11).....	17
2.4.2. Mutual Coupling (S21).....	17
2.4.3. VSWR.....	18

2.4.4. Gain.....	18
2.4.5. Directivity.....	18
2.4.6. Envelope Correlation Coefficient (ECC).....	18
2.4.7. Radiation Pattern.....	18
2.4.8. Surface Current, E-Field, dan H-Field.....	19
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN.....	22
3.1 Flow Chart.....	22
3.2 Studi Literatur dan Referensi Desain.....	22
3.3 Spesifikasi Target Desain.....	24
3.4 Software Simulasi.....	25
BAB 4 DESAIN ANTENA.....	28
4.1 Desain Awal Single Patch Antena.....	28
4.2 Modifikasi Slot untuk Dual-Band.....	30
4.2.1 Penambahan Slot Simetris.....	30
4.2.2 Penambahan Slot Horizontal.....	32
4.3 Modifikasi Stub.....	34
4.4 Dimensi Akhir Single Patch.....	37
4.5 Desain Antena MIMO 2x2.....	40
BAB 5 HASIL SIMULASI DAN ANALISIS.....	42
5.1. Hasil Simulasi Single Patch Antena.....	42
5.1.1 Hasil 1D.....	42
5.1.2 Hasil Gain & directivity.....	44
5.1.3 Hasil E-Field.....	46
5.1.4 Hasil H-Field.....	47
5.1.5 Analisis Surface Current.....	48
5.2. Hasil Simulasi MIMO 2x2.....	49
5.2.1. S11, S22, S33, S44.....	50
5.2.2. S21, S31, S41.....	51

5.2.3. Reference Impedance.....	52
5.2.4. Voltage Wave Standing Ratio (VSWR).....	54
5.3. Analisis Gain Antena MIMO.....	55
5.4. Analisis Directivity Antena MIMO.....	57
5.5. Analisis Radiation Pattern.....	61
5.6. Analisis Surface Current.....	62
5.7. Analisis E-Field dan H-Field.....	63
5.8. Analisis Envelope Correlation Coefficient (ECC).....	65
5.9. Perbandingan Hasil dengan Spesifikasi Target.....	66
BAB 6 KESIMPULAN.....	69
6.1. Kesimpulan.....	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Rentang Frekuensi 5G.....	6
Gambar 2.2 Struktur Antena Microstrip Patch.....	9
Gambar 2.3 Jenis-Jenis Antena microstrip Patch.....	11
Gambar 2.4 Konfigurasi Sistem 2x2 MIMO dan 4x4 MIMO.....	14
Gambar 2.5 Multipath Propagation.....	15
Gambar 2.6 Teknik Slot pada Antena.....	19
Gambar 3.1 Flow Chart Penelitian.....	22
Gambar 3.2 Flowchart Simulasi CST.....	26
Gambar 4.1 Desain Single Patch Antenna Iterasi #1.....	28
Gambar 4,2 Hasil Simulasi Iterasi #1.....	29
Gambar 4.3 Desain Single Patch Antena Iterasi #2.....	31
Gambar 4.4 Hasil Simulasi Desain Iterasi #2.....	31
Gambar 4.5 Desain Single Patch Antena Iterasi #3.....	33
Gambar 4.6 Hasil Simulasi Desain Iterasi #3.....	33
Gambar 4.7 Desain Single Patch Antena Iterasi #4.....	35
Gambar 4.8 Hasil Simulasi Desain Iterasi #4.....	35
Gambar 4.9 Desain Single Patch Antena Iterasi #4.....	36
Gambar 4.10 Hasil Simulasi Desain Iterasi #4.....	36
Gambar 4.9 Desain Single Patch Antena Final.....	38
Gambar 4.10 Desain MIMO Antena Final.....	40
Gambar 5.1 Hasil Simulasi CST S11 Single Patch (a) 3,5 GHz; (b) 26 GHz.....	42
Gambar 5.2 Hasil Simulasi CST Reference Impedance Single Patch.....	43
Gambar 5.3 Hasil Simulasi CST gain Single Patch (a) 3,5 GHz; (b) 26 GHz.....	44
Gambar 5.4 Hasil Simulasi CST Directivity Single Patch (a) 3,5 GHz; (b) 26 GHz.....	45

Gambar 5.5 Hasil Simulasi CST E-Field pada 3,5 GHz.....	46
Gambar 5.6 Hasil Simulasi CST E-Field pada 26 GHz.....	46
Gambar 5.7 Hasil Simulasi CST H-Field pada 3,5 GHz.....	47
Gambar 5.8 Hasil Simulasi CST H-Field pada 26 GHz.....	48
Gambar 5.9 Hasil Simulasi CST Surface Current pada 3,5 GHz.....	48
Gambar 5.10 Hasil Simulasi CST Surface Current pada 26 GHz.....	49
Gambar 5.15 Hasil Gain pada 3,5 GHz.....	55
Gambar 5.16 Hasil Gain pada 3,5 GHz.....	56
Gambar 5.17 Hasil Directivity pada 3,5 GHz.....	58
Gambar 5.18 Hasil Directivity pada 26 GHz.....	59
Gambar 5.19 Hasil E-Field pada 26 GHz.....	62
Gambar 5.20 Hasil E-Field pada 26 GHz.....	63
Gambar 5.21 Hasil H-Field pada 26 GHz.....	64
Gambar 5.22 Hasil H-Field pada 26 GHz.....	65
Gambar 5.23 Hasil fabrikasi antenna.....	67
Gambar 5.24 Hasil testing antenna.....	68

DAFTAR GAMBAR

Tabel 2.1 Alokasi Frekuensi Mid-Band 5G di Berbagai Negara.....	7
Tabel 2.2 Alokasi Frekuensi High-Band 5G di Berbagai Negara.....	8
Tabel 3.1 Spesifikasi Target Desain.....	25
Tabel 3.2 Dimensi Single Patch Antena.....	39
Tabel 5.2 Hasil Gain pada 26 GHz.....	57
Tabel 5.3 Hasil Gain pada 26 GHz.....	67

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi komunikasi generasi kelima (5G) menuntut sistem komunikasi nirkabel yang mampu menyediakan kapasitas data tinggi, latensi rendah, dan konektivitas yang andal. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, jaringan 5G memanfaatkan spektrum frekuensi pada pita mid-band dan millimeter-wave (mmWave). Di Indonesia, frekuensi 3,5 GHz direncanakan sebagai pita mid-band, sedangkan frekuensi 26 GHz dipertimbangkan sebagai pita high-band untuk mendukung layanan broadband berkecepatan tinggi. Oleh karena itu, diperlukan antenna yang mampu bekerja pada kedua rentang frekuensi tersebut dengan performa yang baik.

Teknologi Multiple-Input Multiple-Output (MIMO) merupakan salah satu teknologi kunci pada sistem 5G karena mampu meningkatkan kapasitas kanal, efisiensi spektral, dan kualitas komunikasi. Antena microstrip menjadi pilihan yang banyak digunakan karena memiliki ukuran yang relatif kecil, biaya fabrikasi yang rendah, serta mudah diintegrasikan dengan perangkat komunikasi. Namun, perancangan antenna MIMO dual-band yang mampu bekerja pada frekuensi 3,5 GHz dan 26 GHz masih menjadi tantangan karena perbedaan karakteristik gelombang pada kedua frekuensi tersebut.

Untuk mendukung kebutuhan tersebut, diperlukan antenna yang mampu beroperasi pada frekuensi mid-band dan high-band secara bersamaan dengan ukuran yang relatif kompak serta mudah diintegrasikan ke dalam perangkat komunikasi. Oleh karena itu, pada penelitian ini dirancang antenna microstrip MIMO 2×2 dual-band yang bekerja pada frekuensi 3,5 GHz dan 26 GHz menggunakan substrat FR-4. Desain antenna memanfaatkan kombinasi slot vertikal, slot horizontal, dan stub untuk

menghasilkan resonansi dual-band serta memperoleh karakteristik antenna yang sesuai untuk aplikasi 5G di Indonesia.

1.2 Tujuan

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai beberapa tujuan sebagai berikut :

1. Merancang antenna microstrip MIMO 2×2 dual-band untuk aplikasi 5G pada frekuensi 3,5 GHz dan 26 GHz.
2. Mendapatkan frekuensi resonansi pada pita 3,5 GHz dan 26 GHz dengan nilai $S_{11} \leq -10$ dB.
3. Mencapai bandwidth operasi sesuai alokasi 5G Indonesia.
4. Memperoleh isolasi antar elemen MIMO yang baik dengan nilai mutual coupling (S_{21}) ≤ -20 dB pada frekuensi 3,5 GHz dan 26 GHz.
5. Memperoleh pola radiasi directional serta gain yang memadai untuk mendukung aplikasi 5G pada frekuensi 3,5 GHz dan 26 GHz.
6. Memenuhi salah satu syarat kelulusan pada mata kuliah Antena dan Propagasi di program studi Teknik Elektro, Universitas Indonesia.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang antenna microstrip MIMO 2×2 dual-band yang bekerja pada frekuensi 3,5 GHz dan 26 GHz?
2. Bagaimana pengaruh penambahan slot dan stub terhadap resonansi dual-band antenna?
3. Bagaimana performa antenna berdasarkan parameter S_{11} , bandwidth, VSWR, gain, pola radiasi, dan mutual coupling?

1.4 Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam makalah ini lebih terarah, maka ruang lingkup pembahasan dibatasi pada hal-hal berikut:

1. Antena yang dirancang merupakan antenna microstrip MIMO 2×2 .

2. Frekuensi kerja antenna dibatasi pada rentang 3,3–3,6 GHz dan 24,5–28 GHz.
3. Substrat yang digunakan adalah FR-4 dengan $\epsilon_r = 4,3$ dan ketebalan 1,6 mm.
4. Perancangan dilakukan menggunakan CST Studio Suite.
5. Parameter yang dianalisis meliputi S11, bandwidth, VSWR, gain, pola radiasi, dan mutual coupling.
6. Pengujian dilakukan berdasarkan hasil simulasi dan fabrikasi dengan pengukuran menggunakan VNA.

1.5 Metodologi Penelitian

Proses penelitian dilakukan secara bertahap mulai dari studi literatur, perancangan antenna, simulasi, optimasi, hingga analisis hasil simulasi menggunakan perangkat lunak CST Studio Suite. Metodologi penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan studi literatur mengenai antenna microstrip, teknologi MIMO, frekuensi 5G, serta metode peningkatan performa antenna menggunakan slot dan stub.
2. Menentukan spesifikasi antenna berdasarkan kebutuhan aplikasi 5G Indonesia, meliputi frekuensi kerja, jenis substrat, dimensi antenna, serta parameter performa yang ditargetkan.
3. Merancang model antenna menggunakan CST Studio Suite berdasarkan hasil perhitungan dimensi awal antenna microstrip dan referensi penelitian terkait.
4. Melakukan simulasi dan optimasi desain antenna dengan memodifikasi patch, slot, dan stub hingga diperoleh karakteristik antenna yang sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan.
5. Melakukan analisis hasil simulasi dan penyusunan laporan penelitian berdasarkan parameter performa antenna yang diperoleh.

1.6 Sistematika Penulisan

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

2. BAB II DASAR TEORI

Bab ini membahas teori-teori yang mendukung penelitian, meliputi antena microstrip, teknologi MIMO, spektrum frekuensi 5G, parameter performa antena, serta teknik slot serta stub pada antena.

3. BAB III PERANCANGAN ANTENA

Bab ini menjelaskan metodologi penelitian, diagram alir penelitian, penentuan spesifikasi antena, perhitungan dimensi awal, proses desain antena, serta parameter dan konfigurasi simulasi yang digunakan.

4. BAB IV HASIL DAN ANALISIS

Bab ini berisi hasil simulasi dan fabrikasi antena, perbandingan antara hasil simulasi dan hasil pengukuran, serta analisis performa antena berdasarkan parameter S_{11} , bandwidth, VSWR, gain, pola radiasi, dan mutual coupling.

5. BAB V KESIMPULAN & SARAN

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

BAB 2

DASAR TEORI

2.1 Teknologi 5G dan Spektrum Frekuensi

2.1.1 Perkembangan Teknologi 5G

Teknologi Fifth Generation (5G) merupakan generasi kelima dari sistem komunikasi seluler yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan komunikasi modern yang semakin meningkat. Setelah perkembangan teknologi 1G, 2G, 3G, dan 4G, jaringan 5G hadir dengan kemampuan yang lebih unggul dalam hal kecepatan transmisi data, kapasitas jaringan, efisiensi spektrum, serta latensi yang lebih rendah. Menurut International Telecommunication Union (ITU), 5G termasuk dalam standar IMT-2020 (International Mobile Telecommunications-2020) yang dirancang untuk mendukung berbagai layanan komunikasi masa depan dengan performa yang lebih fleksibel, andal, dan efisien.

Berdasarkan standar IMT-2020, layanan utama 5G meliputi:

- Enhanced Mobile Broadband (eMBB) untuk mendukung kecepatan data dan kapasitas jaringan yang tinggi.
- Ultra-Reliable Low-Latency Communications (URLLC) untuk aplikasi yang membutuhkan latensi rendah dan keandalan tinggi.
- Massive Machine-Type Communications (mMTC) untuk mendukung konektivitas perangkat IoT dalam jumlah besar.

2.1.2 Spektrum Frekuensi 5G

Untuk memenuhi berbagai kebutuhan layanan komunikasi, teknologi 5G memanfaatkan spektrum frekuensi yang lebih luas dibandingkan generasi sebelumnya. Secara umum, spektrum frekuensi 5G dibagi menjadi tiga kategori utama, yaitu low band, mid band (Sub-6 GHz), dan high band atau millimeter wave

(mmWave). Setiap kategori memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda.

Jenis Layer	Pita Frekuensi	Potensi BW	Ready Saat Ini	Belum Ready	Catatan
High Band (> 6 GHz) * Disebut juga mmWave Band atau Super Data Layer karena menghasilkan kapasitas transmisi yang sangat besar	28 GHz	2500 MHz	2500 MHz	0	Sharing dengan Satelit Ka Band
	26 GHz	2750 MHz	2750 MHz *belum perhitungan guard band	0	2022
Middle Band (1-6 GHz) * Disebut juga Capacity Band karena memberikan kapasitas yang relatif lebih besar dibanding Low Band. Cakupan layanannya moderat, cukup untuk menjamin mobilitas user di urban area.	3,5 GHz	200 MHz *ukur point band 100 MHz	0	200 MHz	2022
	3,3 GHz	100 MHz	25 MHz	62,5 MHz (5 OpBWA) 12,5 MHz (Corbec)	Awal 2023
	2,6 GHz	190 MHz	40 MHz	150 MHz (MNC Group)	Awal 2025
	2,3 GHz	90 MHz	60 MHz nasional + 30 MHz tidak nasional	30 MHz (8 Zona) ada Berca (OpBWA)	Optimalisasi atau B2B
	2,1 GHz	120 MHz (2 x 60 MHz)	120 MHz (2 x 60 MHz)	0	Eksisting
	1800 MHz	150 MHz (2 x 75 MHz)	150 MHz (2 x 75 MHz)	0	Eksisting
Low Band (< 1 GHz) * Disebut juga Coverage Band karena jangkauan yang relatif jauh	900 MHz	70 MHz (2 x 35 MHz)	70 MHz (2 x 35 MHz)	0	Eksisting
	800 MHz	22 MHz (2 x 11 MHz)	22 MHz (2 x 11 MHz)	0	Eksisting
	700 MHz	90 MHz (2 x 45 MHz)	Ready di luar wilayah layanan TV Analog	Belum ready di wilayah layanan TV Analog	Akhir 2021 atau Awal 2022

Gambar 2.1 Rentang Frekuensi 5G

a. Low band (< 1GHz)

Low band memiliki jangkauan cakupan yang luas dan kemampuan penetrasi yang baik terhadap bangunan maupun penghalang. Namun, bandwidth yang tersedia relatif kecil sehingga kecepatan data yang dihasilkan rendah.

b. Mid Band (Sub 6 Ghz)

Mid band atau Sub-6 GHz mencakup frekuensi antara 1 - 6 GHz dan menjadi spektrum utama dalam implementasi jaringan 5G. Pita frekuensi ini menawarkan keseimbangan antara cakupan area dan kapasitas data. Salah satu frekuensi yang banyak digunakan adalah pita 3,5 GHz karena mampu memberikan kecepatan data yang tinggi dengan jangkauan yang cukup luas.

c. High band (mmWave)

High band atau mmWave berada pada rentang frekuensi di atas 6 GHz dan menyediakan bandwidth yang sangat besar sehingga mendukung kapasitas jaringan serta data rate yang tinggi. Salah satu frekuensi yang digunakan untuk 5G adalah 26 GHz. Namun,

frekuensi ini memiliki jangkauan yang lebih pendek dan lebih rentan terhadap redaman.

Berdasarkan karakteristik tersebut, kombinasi frekuensi 3,5 GHz (Sub-6 GHz) dan 26 GHz (mmWave) memungkinkan jaringan 5G memperoleh keseimbangan antara cakupan yang luas dan kapasitas data yang tinggi.

2.1.3 Alokasi Frekuensi 5G di Indonesia

Alokasi spektrum frekuensi merupakan faktor penting dalam implementasi teknologi 5G karena mempengaruhi kapasitas jaringan dan cakupan layanan. Setiap negara memiliki kebijakan alokasi frekuensi yang berbeda sesuai dengan kondisi geografis, kebutuhan layanan, dan regulasi telekomunikasi yang berlaku. Secara umum, teknologi 5G memanfaatkan spektrum pada rentang Sub-6 GHz (mid-band) dan millimeter wave (mmWave) sebagai pita frekuensi utama. Berikut merupakan alokasi frekuensi pada Sub-6 GHz di berbagai negara :

Negara	Frekuensi Mid-Band
Eropa	3,4 – 3,8 GHz
China	3,3 – 3,6 GHz
Jepang	3,6 – 4,2 GHz dan 4,4 – 4,9 GHz
Korea Selatan	3,4 – 3,7 GHz
Amerika Serikat	3,1 – 3,55 GHz dan 3,7 – 4,2 GHz

Tabel 2.1 Alokasi Frekuensi Mid-Band 5G di Berbagai Negara

Lalu untuk alokasi frekuensi di mmWave :

Negara	Frekuensi mmWave
Eropa	24,25 – 27,5 GHz

China	24,25 – 27,5 GHz
Jepang	27,5 – 28,28 GHz
Korea Selatan	26,5 – 29,5 GHz
Amerika Serikat	27,5 – 28,35 GHz dan 37 – 40 GHz

Tabel 2.2 Alokasi Frekuensi High-Band 5G di Berbagai Negara

Indonesia mengalokasikan pita frekuensi 3,3–3,6 GHz sebagai spektrum utama 5G pada kategori Sub-6 GHz (mid-band) karena mampu menyeimbangkan cakupan layanan dan kapasitas jaringan. Selain itu, pita frekuensi 24,5–28 GHz juga dipersiapkan untuk layanan 5G kategori mmWave yang mendukung bandwidth besar dan kecepatan data tinggi. Alokasi tersebut sejalan dengan beberapa negara lain, seperti China dan juga Eropa, sehingga penelitian ini menggunakan frekuensi 3,5 GHz dan 26 GHz sebagai frekuensi operasi antenna dual-band 5G.

2.2 Antena Microstrip Patch

2.2.1 Pengertian Antena Microstrip Patch

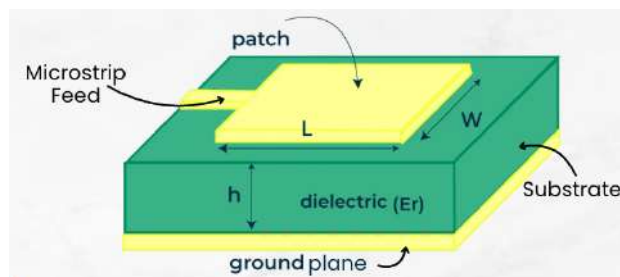
Antena microstrip patch merupakan salah satu jenis antenna planar yang terdiri atas patch konduktor yang dicetak pada permukaan substrat dielektrik dengan ground plane pada sisi bawahnya. Antena ini termasuk ke dalam kategori printed antenna karena dapat direalisasikan menggunakan teknik fabrikasi Printed Circuit Board (PCB).

Antena mikrostrip pertama kali diperkenalkan oleh Deschamps pada tahun 1954. Namun, pengembangan antenna mikrostrip baru berkembang secara signifikan pada tahun 1974 setelah Munson dan Howell mempublikasikan penelitian mengenai antenna mikrostrip. Sejak saat itu, berbagai penelitian terus dilakukan untuk mengembangkan karakteristik dan performa antenna mikrostrip.

Saat ini, antenna microstrip patch menjadi salah satu jenis antenna yang banyak digunakan dalam sistem komunikasi modern karena strukturnya yang sederhana serta kemudahan dalam proses perancangan dan fabrikasi. Antena ini banyak diterapkan pada berbagai bidang, seperti komunikasi satelit, radar, WLAN, Wi-Fi, dan teknologi komunikasi seluler generasi terbaru, termasuk 5G.

2.2.2 Struktur Antena Microstrip Patch

Secara umum, antenna microstrip patch terdiri atas empat komponen utama, yaitu patch konduktor, substrat dielektrik, ground plane, dan saluran pencatu (feed line). Masing-masing komponen memiliki fungsi yang saling mendukung dalam menghasilkan radiasi gelombang elektromagnetik.



Gambar 2.2 Struktur Antena Microstrip Patch

a. Patch Konduktor

Patch merupakan elemen peradiasi utama pada antenna mikrostrip yang umumnya terbuat dari bahan konduktor seperti tembaga. Patch dicetak pada permukaan atas substrat dan dapat memiliki berbagai bentuk. Pada penelitian ini digunakan patch berbentuk persegi panjang (*rectangular patch*) karena memiliki struktur yang sederhana dan mudah dirancang.

b. Substrat Dielektrik

Substrat adalah lapisan dielektrik yang berada di antara patch dan ground plane. Parameter substrat, seperti konstanta dielektrik (ϵ_r) dan ketebalan (h), berpengaruh terhadap frekuensi resonansi, bandwidth, efisiensi radiasi, dan ukuran antenna.

c. Ground Plane

Ground plane merupakan lapisan konduktor yang terletak pada bagian bawah substrat. Komponen ini berfungsi sebagai bidang referensi sekaligus reflektor bagi gelombang elektromagnetik untuk membantu mengarahkan radiasi antenna sehingga performa radiasi dapat ditingkatkan.

d. Saluran Pencatu (Feed Line)

Saluran pencatu berfungsi menyalurkan daya dari sumber ke patch antenna. Metode pencatutan yang umum digunakan antara lain *microstrip line feed*, *coaxial feed*, *aperture coupling*, dan *proximity coupling*. Pemilihan metode pencatutan akan memengaruhi karakteristik impedansi dan kinerja antenna.

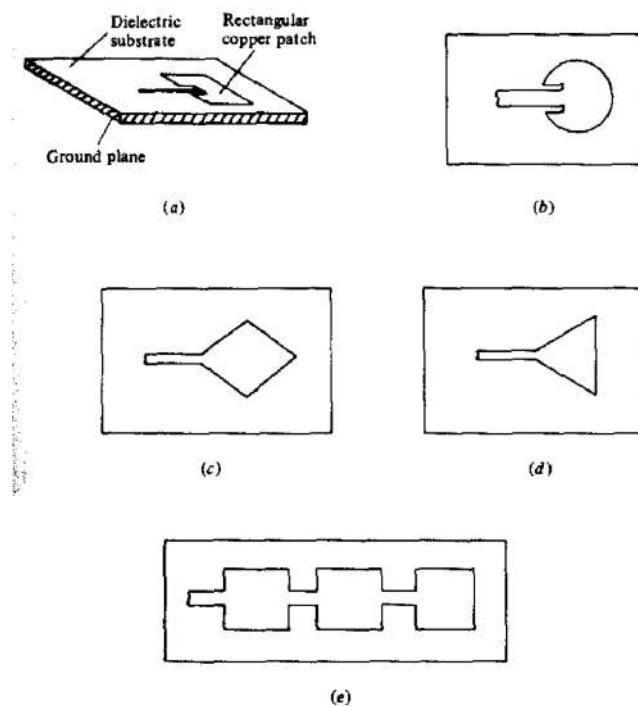
2.2.3 Mekanisme Radiasi Antena Microstrip

Mekanisme radiasi antenna microstrip terjadi ketika antenna diberi catu daya sehingga terbentuk medan elektromagnetik di antara patch dan ground plane. Sebagian medan listrik menyebar ke udara di sekitar tepi patch dan membentuk fenomena yang disebut *fringing field*.

Fringing field inilah yang menyebabkan antenna mampu memancarkan gelombang elektromagnetik ke ruang bebas. Radiasi utama terjadi pada kedua tepi patch yang terbuka dan sering dimodelkan sebagai dua slot radiasi (*two-slot model*). Model ini banyak digunakan dalam analisis antenna microstrip karena mampu menggambarkan mekanisme radiasi antenna secara sederhana. Pada kondisi resonansi, kedua slot tersebut memancarkan gelombang yang saling memperkuat pada arah *broadside* (tegak lurus terhadap permukaan antenna), sehingga menghasilkan pola radiasi utama antenna microstrip. Karakteristik radiasi yang dihasilkan dipengaruhi oleh dimensi patch, ketebalan substrat, dan konstanta dielektrik yang digunakan.

2.2.4 Jenis-Jenis Patch Antena

Antena microstrip patch dapat dibuat dalam berbagai bentuk geometri sesuai dengan kebutuhan aplikasi dan karakteristik performa yang diinginkan. Bentuk patch yang berbeda akan mempengaruhi frekuensi resonansi, bandwidth, pola radiasi, polarisasi, serta kemudahan proses fabrikasi antena.



Gambar 2.3 Jenis-Jenis Antena microstrip Patch

- Rectangular Patch : Merupakan bentuk antena microstrip yang paling umum digunakan karena memiliki struktur sederhana, mudah dianalisis, dan mudah difabrikasi.
- Circular patch : Memiliki bentuk lingkaran dengan distribusi arus yang lebih simetris sehingga dapat digunakan untuk berbagai aplikasi komunikasi nirkabel.
- Diamond-shaped patch : Merupakan modifikasi dari patch berbentuk belah ketupat yang digunakan untuk memperoleh karakteristik resonansi dan pola radiasi tertentu.

- d. Triangular patch : Memiliki bentuk segitiga dengan ukuran yang relatif lebih kompak dibandingkan beberapa bentuk patch lainnya.
- e. Array patch : terdiri atas beberapa elemen patch yang disusun menjadi satu kesatuan. Konfigurasi ini digunakan untuk meningkatkan gain, directivity, dan performa radiasi antena.

2.2.5 Kelebihan dan Kekurangan Antena Microstrip

Antena microstrip banyak digunakan pada sistem komunikasi modern karena memiliki berbagai keunggulan dibandingkan antena konvensional. Keunggulan tersebut antara lain sebagai berikut.

- Memiliki struktur yang konformal dan berprofil rendah (*low profile*) sehingga mudah dipasang pada berbagai perangkat elektronik.
- Biaya fabrikasi relatif rendah serta mudah diproduksi secara massal menggunakan teknologi Printed Circuit Board (PCB).
- Ringan dan mudah untuk diminiaturisasi sesuai kebutuhan aplikasi.
- Dapat dirancang untuk bekerja pada lebih dari satu frekuensi kerja (*multiband*).
- Mudah diintegrasikan dengan rangkaian aktif pada sistem komunikasi modern.

Antena microstrip juga memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam proses perancangan, diantaranya :

- Memiliki bandwidth yang relatif sempit dibandingkan jenis antena lainnya.
- Umumnya hanya mampu menangani daya yang rendah sehingga kurang sesuai untuk aplikasi berdaya tinggi.
- Adanya gelombang permukaan (*surface wave*) pada substrat yang dapat menyebabkan rugi-rugi daya dan menurunkan efisiensi radiasi antena.

Oleh karena itu, berbagai teknik optimasi seperti penggunaan slot, stub, pemilihan substrat yang sesuai, maupun modifikasi struktur patch sering diterapkan untuk meningkatkan performa antenna.

2.2.6 Perancangan Antena Microstrip Rectangular Patch

Perancangan antenna microstrip rectangular patch diawali dengan menentukan dimensi dasar patch yang terdiri atas lebar (*width*) dan panjang (*length*). Dimensi tersebut ditentukan berdasarkan frekuensi resonansi yang diinginkan, konstanta dielektrik substrat, serta ketebalan substrat yang digunakan. Pada penelitian ini, perancangan patch dilakukan untuk menghasilkan resonansi pada frekuensi kerja yang sesuai dengan kebutuhan sistem 5G.

Lebar patch (*W*) dapat dihitung menggunakan persamaan berikut:

$$\text{Width} = \frac{c}{2f_0 \sqrt{\frac{\epsilon_R + 1}{2}}}$$

Dengan :

- *W* = lebar patch (m)
- *c* = kecepatan cahaya di ruang bebas (3×10^8 m/s)
- *f_r* = frekuensi resonansi (Hz)
- ϵ_r = konstanta dielektrik substrat

Setelah nilai lebar patch diperoleh, langkah berikutnya adalah menentukan konstanta dielektrik efektif (ϵ_{eff}). Nilai ini digunakan karena sebagian medan elektromagnetik merambat di dalam substrat dan sebagian lainnya merambat di udara akibat fenomena *fringing field*. Konstanta dielektrik efektif dapat dihitung menggunakan persamaan:

$$\epsilon_{eff} = \frac{\epsilon_R + 1}{2} + \frac{\epsilon_R - 1}{2} \left[\frac{1}{\sqrt{1 + 12 \left(\frac{h}{W} \right)}} \right]$$

Dengan :

- ϵ_{eff} = konstanta dielektrik efektif

- h = ketebalan substrat (m)

Selanjutnya, panjang patch (L) dapat dihitung menggunakan persamaan:

$$\text{Length} = \frac{c}{2f_0\sqrt{\epsilon_{eff}}} - 0.824h \left(\frac{(\epsilon_{eff}+0.3)(\frac{W}{h}+0.264)}{(\epsilon_{eff}-0.258)(\frac{W}{h}+0.8)} \right)$$

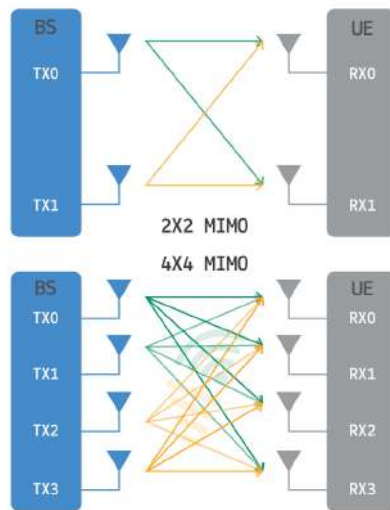
Panjang patch merupakan parameter utama yang menentukan frekuensi resonansi antenna. Nilai panjang yang diperoleh dari perhitungan teoritis kemudian dapat dioptimasi lebih lanjut melalui proses simulasi untuk memperoleh karakteristik antenna yang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan.

Persamaan-persamaan tersebut digunakan sebagai dasar dalam menentukan dimensi awal antenna microstrip rectangular patch sebelum dilakukan modifikasi lebih lanjut, seperti penambahan slot, stub, maupun konfigurasi MIMO.

2.3 Multiple Input Multiple Output (MIMO)

2.3.1. Pengertian Multiple Input Multiple Output (MIMO)

Multiple Input Multiple Output (MIMO) merupakan teknik komunikasi nirkabel yang menggunakan lebih dari satu antenna pada sisi pemancar (*transmitter*) maupun penerima (*receiver*). Berbeda dengan sistem Single Input Single Output (SISO) yang hanya menggunakan satu antenna pemancar dan satu antenna penerima, sistem MIMO memanfaatkan beberapa antenna secara bersamaan untuk meningkatkan performa komunikasi.



Gambar 2.4 Konfigurasi Sistem 2x2 MIMO dan 4x4 MIMO

Pada implementasinya, konfigurasi MIMO dinyatakan dalam bentuk jumlah antena pemancar dan penerima, seperti 2×2 MIMO, 4×4 MIMO, dan seterusnya. Semakin banyak jumlah antena yang digunakan, semakin besar potensi peningkatan kapasitas dan keandalan sistem komunikasi yang dapat diperoleh.

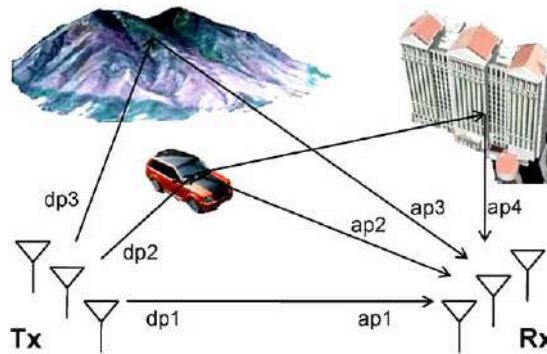
Teknologi MIMO dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan kapasitas kanal pada sistem komunikasi nirkabel konvensional. Dengan memanfaatkan banyak antena, sistem MIMO mampu mengirimkan dan menerima beberapa aliran data (*data stream*) secara simultan melalui kanal yang sama. Hal ini memungkinkan peningkatan kapasitas sistem tanpa memerlukan tambahan bandwidth maupun daya transmisi yang signifikan.

2.3.2. Prinsip Kerja MIMO

Teknologi Multiple Input Multiple Output (MIMO) bekerja dengan memanfaatkan beberapa antena pada sisi pemancar dan penerima untuk mengoptimalkan proses transmisi data melalui kanal nirkabel. Berbeda dengan sistem komunikasi konvensional yang menganggap pantulan sinyal sebagai gangguan, sistem MIMO

justeru memanfaatkan fenomena propagasi multipath untuk meningkatkan performa komunikasi.

1. Multipath Propagation



Gambar 2.5 Multipath Propagation

Pada lingkungan komunikasi nirkabel, sinyal yang dipancarkan tidak hanya menempuh jalur langsung (*line-of-sight*), tetapi juga mengalami pantulan, pembiasan, dan hamburan akibat adanya bangunan, kendaraan, maupun objek lainnya. Akibatnya, sinyal yang sama dapat tiba di penerima melalui beberapa jalur propagasi yang berbeda (*multipath propagation*). Pada sistem MIMO, keberadaan multipath dimanfaatkan sebagai beberapa kanal transmisi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan keandalan komunikasi.

2. Spatial Diversity

Teknik yang mengirimkan atau menerima informasi yang sama melalui beberapa antena dan jalur propagasi yang berbeda. Teknik ini bertujuan untuk meningkatkan keandalan komunikasi dengan mengurangi pengaruh *multipath fading*, sehingga kualitas sinyal yang diterima menjadi lebih baik.

3. Spatial Multiplexing

Teknik yang memungkinkan beberapa aliran data (*data stream*) dikirim secara bersamaan melalui antena

yang berbeda pada frekuensi dan waktu yang sama. Dengan memanfaatkan jalur propagasi yang independen, penerima dapat memisahkan setiap aliran data menggunakan teknik pemrosesan sinyal. Melalui metode ini, kapasitas kanal dan laju transmisi data (*data rate*) dapat ditingkatkan tanpa memerlukan tambahan bandwidth.

2.3.3. Keunggulan Teknologi MIMO

Teknologi Multiple Input Multiple Output (MIMO) menawarkan berbagai keunggulan dibandingkan sistem komunikasi yang menggunakan antena tunggal. Dengan memanfaatkan beberapa antena pada sisi pemancar dan penerima, MIMO mampu meningkatkan performa sistem komunikasi nirkabel dari segi kapasitas, kecepatan transmisi data, efisiensi spektrum, serta keandalan komunikasi.

- Meningkatkan Kapasitas Kanal → MIMO meningkatkan kapasitas kanal dengan memanfaatkan beberapa jalur propagasi untuk mengirimkan lebih banyak informasi secara bersamaan.
- Meningkatkan Data Rate → MIMO meningkatkan laju transmisi data (*data rate*) melalui teknik *spatial multiplexing* tanpa memerlukan tambahan bandwidth.
- Meningkatkan Efisiensi Spektrum → MIMO meningkatkan efisiensi spektrum dengan mengirimkan beberapa aliran data pada frekuensi yang sama secara simultan.
- Mengurangi Pengaruh Multipath Fading → MIMO mengurangi pengaruh *multipath fading* melalui teknik *spatial diversity* yang meningkatkan keandalan penerimaan sinyal.
- Mendukung Teknologi Beamforming → MIMO mendukung teknologi *beamforming* untuk mengarahkan pancaran sinyal sehingga kualitas komunikasi menjadi lebih baik.

2.4 Parameter Kinerja Antena MIMO

2.4.1. Matching (S11)

Parameter S11 digunakan untuk menunjukkan tingkat pencocokan impedansi (*impedance matching*) antara antena dan saluran transmisi. Nilai S11 menyatakan besarnya daya yang dipantulkan kembali ke sumber akibat ketidakcocokan impedansi. Semakin kecil nilai S11, maka semakin baik proses transfer daya dari sumber ke antena. Pada umumnya, antena dianggap memiliki pencocokan impedansi yang baik apabila nilai $S_{11} \leq -10$ dB.

2.4.2. Mutual Coupling (S21)

Pada antena MIMO, parameter S21 digunakan untuk menunjukkan tingkat kopling elektromagnetik (*mutual coupling*) antar elemen antena. Nilai S21 yang besar menunjukkan adanya interaksi yang kuat antar elemen antena sehingga dapat menurunkan performa sistem MIMO. Umumnya, antena MIMO dikatakan memiliki isolasi yang baik apabila nilai $S_{21} \leq -15$ dB atau lebih rendah.

2.4.3. VSWR

Voltage Standing Wave Ratio (VSWR) merupakan parameter yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas pencocokan impedansi antena. VSWR menunjukkan perbandingan antara amplitudo gelombang maksimum dan minimum pada saluran transmisi. Nilai VSWR yang semakin mendekati 1 menunjukkan kondisi pencocokan impedansi yang semakin baik. Pada perancangan antena, nilai $VSWR \leq 2$ umumnya dianggap memenuhi spesifikasi.

2.4.4. Gain

Gain merupakan parameter dengan satuan dBi yang menunjukkan kemampuan antena dalam memfokuskan energi radiasi ke arah tertentu sehingga meningkatkan jangkauan komunikasi. Gain dipengaruhi oleh efisiensi antena dan directivity yang dimiliki. Semakin tinggi nilai gain, semakin besar daya yang dapat dipancarkan pada arah tertentu.

2.4.5. Directivity

Directivity merupakan kemampuan antenna untuk memusatkan radiasi elektromagnetik ke arah tertentu dibandingkan dengan distribusi radiasi ke seluruh arah. Nilai directivity yang tinggi menunjukkan bahwa energi radiasi antenna lebih terfokus pada arah tertentu. Berbeda dengan gain, directivity tidak memperhitungkan rugi-rugi yang terjadi pada antenna.

2.4.6. Envelope Correlation Coefficient (ECC)

Envelope Correlation Coefficient (ECC) merupakan parameter yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat korelasi antar elemen antenna pada sistem MIMO. Nilai ECC yang rendah menunjukkan masing-masing elemen antenna bekerja secara independen sehingga performa MIMO lebih baik. Pada umumnya, sistem antenna MIMO yang baik memiliki nilai ECC kurang dari 0,5, dan semakin mendekati 0 semakin baik.

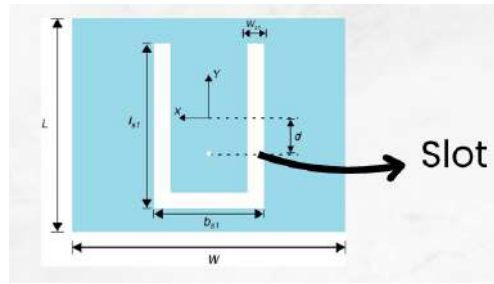
2.4.7. Radiation Pattern

Radiation pattern merupakan representasi distribusi energi radiasi antenna terhadap arah tertentu. Parameter ini digunakan untuk menunjukkan karakteristik penyebaran sinyal yang dipancarkan oleh antenna. Secara umum, pola radiasi antenna dapat dibedakan menjadi pola radiasi omnidirectional dan directional sesuai dengan kebutuhan aplikasi.

2.4.8. Surface Current, E-Field, dan H-Field

Distribusi *surface current*, medan listrik (*electric field* atau E-field), dan medan magnet (*magnetic field* atau H-field) digunakan untuk menganalisis mekanisme kerja antenna secara elektromagnetik. Distribusi *surface current* menunjukkan jalur aliran arus pada permukaan konduktor antenna, sedangkan E-field dan H-field menggambarkan penyebaran medan elektromagnetik yang dihasilkan. Analisis ketiga parameter tersebut penting untuk memahami proses radiasi antenna serta mengevaluasi pengaruh modifikasi struktur antenna terhadap performa yang dihasilkan.

2.5 Teknik Slot pada Antena



Gambar 2.6 Teknik Slot pada Antena

Teknik slot merupakan salah satu metode yang banyak digunakan untuk memodifikasi karakteristik antena microstrip. Slot dibuat dengan menambahkan celah atau bukaan pada bagian patch antena. Penambahan slot akan mengubah distribusi arus permukaan (*surface current*) sehingga mempengaruhi karakteristik elektromagnetik antena, seperti frekuensi resonansi, bandwidth, impedansi masukan, dan pola radiasi.

Salah satu fungsi utama slot adalah menghasilkan operasi dual-band atau multiband. Penambahan slot dapat menciptakan lintasan arus baru pada patch sehingga antena memiliki lebih dari satu frekuensi resonansi. Dengan demikian, satu antena dapat digunakan untuk melayani beberapa pita frekuensi sekaligus tanpa memerlukan penambahan elemen antena yang terpisah.

Selain menghasilkan frekuensi resonansi tambahan, slot juga dapat digunakan untuk mengatur frekuensi resonansi antena. Perubahan bentuk, ukuran, dan posisi slot akan mengubah panjang lintasan arus listrik pada patch. Semakin panjang lintasan arus yang terbentuk, frekuensi resonansi antena cenderung bergeser ke frekuensi yang lebih rendah.

Teknik slot juga banyak digunakan untuk memperlebar bandwidth antena. Kehadiran slot dapat menghasilkan lebih dari satu mode resonansi yang saling berdekatan sehingga rentang frekuensi kerja antena menjadi lebih luas dibandingkan antena konvensional tanpa slot.

Selain itu, slot dapat membantu memperbaiki impedance matching antara antena dan saluran transmisi. Dengan pemilihan dimensi dan posisi slot

yang tepat, nilai impedansi masukan antenna dapat disesuaikan sehingga daya yang ditransmisikan dari sumber ke antenna menjadi lebih optimal. Hal ini ditunjukkan dengan perbaikan nilai return loss (S_{11}) dan VSWR.

Dari sisi elektromagnetik, penambahan slot menyebabkan perubahan distribusi surface current pada permukaan antenna. Perubahan distribusi arus tersebut menjadi mekanisme utama yang memengaruhi frekuensi resonansi, bandwidth, dan karakteristik radiasi antenna. Oleh karena itu, teknik slot banyak diterapkan dalam perancangan antenna modern, termasuk antenna dual-band dan antenna MIMO untuk aplikasi komunikasi 5G.

2.6 Teknik Stub pada Antena

Stub merupakan bagian tambahan berupa saluran konduktor yang dihubungkan pada struktur antenna untuk memodifikasi karakteristik listrik dan elektromagnetik antenna. Pada antenna microstrip, stub dapat ditempatkan pada patch, saluran pencatu (*feed line*), maupun bagian tertentu dari struktur antenna sesuai tujuan perancangan. Penambahan stub banyak digunakan karena relatif sederhana dan tidak memerlukan perubahan besar pada dimensi utama antenna.

Salah satu fungsi utama stub adalah untuk melakukan tuning impedansi (*impedance tuning*). Dengan mengatur panjang, lebar, dan posisi stub, nilai impedansi masukan antenna dapat disesuaikan agar lebih cocok dengan impedansi saluran transmisi. Pencocokan impedansi yang baik akan mengurangi daya yang dipantulkan kembali ke sumber dan meningkatkan efisiensi transfer daya ke antenna.

Selain itu, stub juga dapat digunakan untuk memengaruhi frekuensi resonansi antenna. Penambahan stub menyebabkan perubahan distribusi arus permukaan (*surface current*) dan panjang lintasan arus listrik pada struktur antenna. Perubahan tersebut dapat menggeser frekuensi resonansi atau menghasilkan resonansi tambahan sehingga mendukung operasi dual-band maupun multiband.

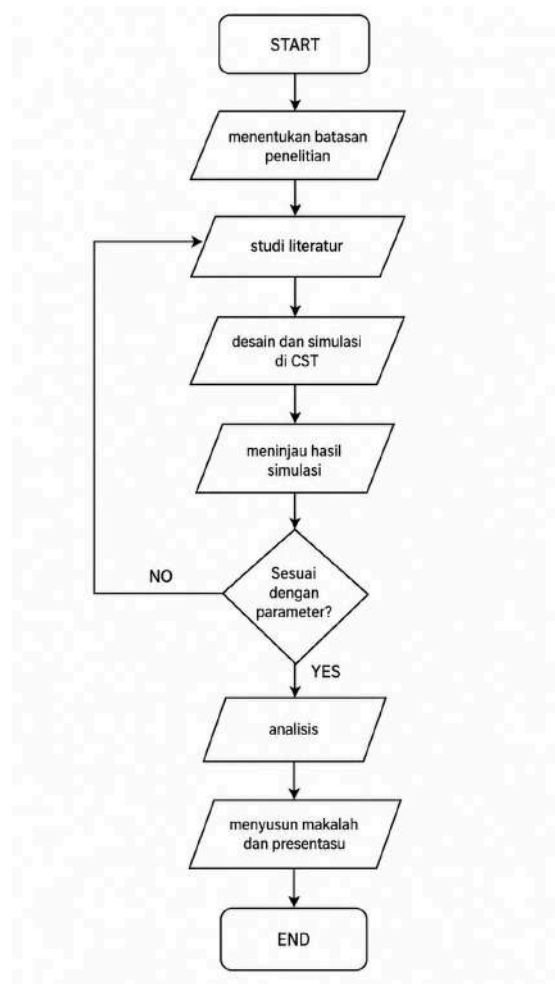
Pada antena yang bekerja pada lebih dari satu frekuensi, stub juga berperan dalam membantu isolasi antar frekuensi kerja. Dengan desain yang tepat, stub dapat mengurangi interaksi yang tidak diinginkan antara mode resonansi yang berbeda sehingga masing-masing frekuensi kerja dapat beroperasi dengan lebih stabil. Hal ini penting terutama pada antena multiband dan antena MIMO yang memerlukan performa isolasi yang baik.

Dari sisi elektromagnetik, penambahan stub akan memodifikasi distribusi *surface current* pada antena sehingga mempengaruhi karakteristik seperti impedance matching, frekuensi resonansi, bandwidth, dan isolasi. Oleh karena itu, teknik stub banyak digunakan sebagai metode optimasi dalam perancangan antena microstrip modern, termasuk antena dual-band dan antena MIMO untuk aplikasi komunikasi 5G.

BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Flow Chart



Gambar 3.1 Flow Chart Penelitian

3.2 Studi Literatur dan Referensi Desain

Studi literatur dilakukan untuk memperoleh dasar perancangan antenna yang sesuai dengan kebutuhan sistem komunikasi 5G, khususnya pada pita Sub-6 GHz dan mmWave. Pada penelitian ini, studi literatur difokuskan pada antenna microstrip MIMO dual-band, teknik slot, teknik stub, serta parameter evaluasi antenna seperti return loss, mutual coupling, gain, directivity, dan Envelope Correlation Coefficient (ECC).

Referensi utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah paper berjudul “*MIMO Rectangular Frame Ground Microstrip Antenna for 5G Communication in Indonesia*”. Paper tersebut digunakan sebagai acuan awal karena membahas antenna MIMO untuk komunikasi 5G di Indonesia dan telah mempertimbangkan kebutuhan frekuensi mid-band serta high-band. Pada referensi tersebut, antenna dirancang sebagai sistem MIMO 2×2 berbasis substrat FR-4 dengan dimensi $196 \times 196 \text{ mm}^2$ dan mampu bekerja pada beberapa pita frekuensi, yaitu sekitar 0,7 GHz, 3,5 GHz, dan 25 GHz. Hasil pada paper referensi menunjukkan bandwidth yang lebar, gain sekitar 2–6 dBi, serta mutual coupling di bawah -12 dB, sehingga dapat dijadikan dasar awal dalam pengembangan antenna MIMO multiband.

Meskipun paper referensi telah menunjukkan performa yang cukup baik, terdapat beberapa keterbatasan yang menjadi dasar pengembangan desain pada penelitian ini. Pertama, desain referensi masih memiliki dimensi yang relatif besar, yaitu $196 \times 196 \text{ mm}^2$, sehingga kurang optimal untuk implementasi antenna 5G yang membutuhkan struktur lebih compact. Kedua, desain referensi bekerja pada tiga pita frekuensi, sedangkan penelitian ini lebih difokuskan pada dua pita frekuensi yang relevan dengan kebutuhan 5G, yaitu 3,5 GHz dan 26 GHz. Ketiga, desain yang dikembangkan dalam penelitian ini diarahkan agar mampu menghasilkan karakteristik dual-band menggunakan satu patch dasar yang dimodifikasi, sehingga struktur antenna menjadi lebih sederhana dan ringkas.

Selain referensi utama, penelitian ini juga menggunakan beberapa referensi tambahan yang berkaitan dengan teknik slot, stub, dan konfigurasi MIMO 2×2. Referensi mengenai teknik **slot** digunakan karena slot pada patch antenna dapat mengubah distribusi arus permukaan, membentuk resonansi tambahan, dan memperlebar bandwidth. Dalam desain ini, slot dimanfaatkan untuk membantu pencapaian karakteristik

dual-band, terutama agar antenna dapat bekerja pada pita 3,5 GHz dan 26 GHz.

Referensi mengenai teknik stub digunakan sebagai dasar untuk melakukan optimasi impedansi dan isolasi. Stub merupakan saluran tambahan yang dapat memengaruhi jalur arus pada antenna, sehingga dapat membantu menggeser impedansi mendekati nilai referensi dan mengurangi resonansi yang tidak diinginkan. Pada desain ini, stub ditambahkan setelah slot untuk memperbaiki pencocokan impedansi dan membantu stabilisasi karakteristik antenna pada kedua pita frekuensi.

Dalam penelitian ini, hasil studi literatur tidak hanya digunakan sebagai acuan teori, tetapi juga menjadi dasar pengembangan desain. Paper utama digunakan sebagai referensi awal untuk konfigurasi antenna MIMO dan konteks 5G Indonesia. Referensi slot digunakan untuk membentuk resonansi tambahan dan memperlebar bandwidth. Referensi stub digunakan untuk optimasi impedansi serta pengendalian resonansi yang tidak diinginkan. Sementara itu, referensi MIMO digunakan untuk menentukan parameter evaluasi, seperti return loss, mutual coupling, gain, directivity, radiation pattern, dan Envelope Correlation Coefficient.

3.3 Spesifikasi Target Desain

Perancangan antenna pada penelitian ini diarahkan untuk menghasilkan antenna microstrip MIMO 2×2 dual-band yang mampu bekerja pada dua pita frekuensi utama teknologi 5G, yaitu pita Sub-6 GHz dan mmWave. Pita Sub-6 GHz digunakan karena memiliki cakupan yang lebih luas, sedangkan pita mmWave digunakan untuk mendukung kebutuhan data rate yang lebih tinggi. Berdasarkan spesifikasi pada perancangan ini, frekuensi operasi yang ditargetkan berada pada rentang 3,3–3,6 GHz untuk mid-band dan 24,5–28 GHz untuk high-band/mmWave. Pemilihan rentang tersebut juga sejalan dengan fokus desain yang diarahkan pada pita 5G Indonesia, yaitu 3,5 GHz dan 26 GHz.

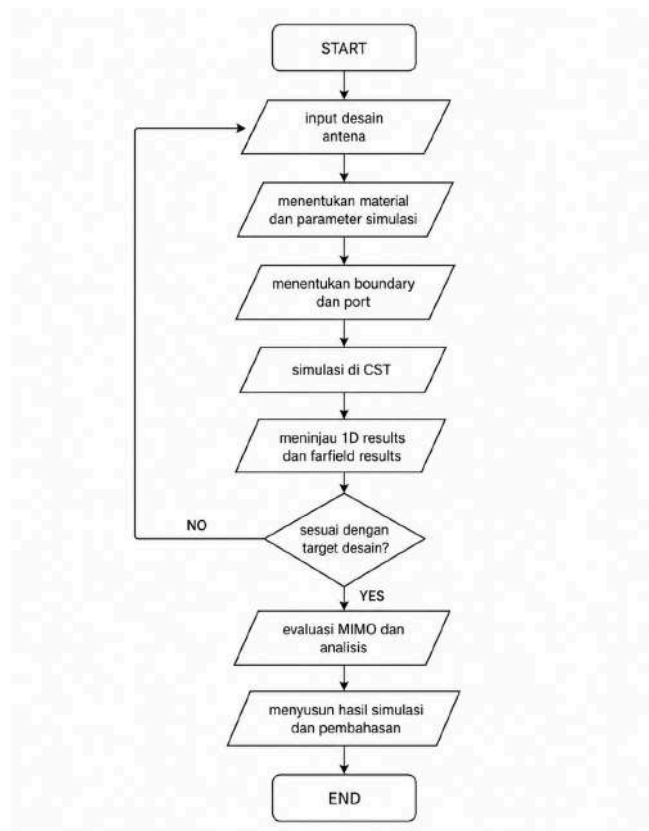
Desain antenna menggunakan konfigurasi MIMO 2×2, sehingga terdapat empat elemen antenna yang bekerja sebagai port independen. Konfigurasi ini dipilih karena sistem MIMO dapat meningkatkan kapasitas kanal dan keandalan komunikasi melalui pemanfaatan beberapa elemen antenna. Pada sistem MIMO, setiap elemen tidak hanya harus mampu beresonansi pada frekuensi kerja, tetapi juga harus memiliki isolasi yang baik agar coupling antar elemen tidak mengganggu performa sistem secara keseluruhan. Berikut spesifikasi target desain antenna yang ingin kami capai:

Parameter	Spesifikasi Target
Jenis antenna	Microstrip MIMO 2x2 dual-band
Frekuensi operasi 1	3,3 - 3,6 GHz
Frekuensi operasi 2	24,5 - 28 GHz
Substrat	FR-4
Konstanta dielektrik	$\epsilon_r = 4,3$
Ketebalan substrat	1,6 mm
Reference Impedance	50 Ω
Return Loss	$S_{11}, S_{22}, S_{33}, S_{44} \leq -10$ dB
Mutual Coupling	Ditargetkan rendat, terutama S_{21} dan pasangan port lain
VSWR	≤ 2
Polarisasi	Linear
Pola radiasi	Directional
Gain target mid-band	> 6 dBi pada 3,5 GHz
Gain target high-band	> 6 dBi pada 26 GHz

Tabel 3.1 Spesifikasi Target Desain

3.4 Software Simulasi

Perancangan dan evaluasi antenna pada penelitian ini dilakukan menggunakan software CST Studio Suite. CST dipilih karena merupakan software simulasi elektromagnetik tiga dimensi yang dapat digunakan untuk merancang, menganalisis, dan mengoptimasi komponen berbasis gelombang elektromagnetik. Pada penelitian antenna, kemampuan simulasi 3D diperlukan karena performa antenna tidak hanya ditentukan oleh dimensi patch, tetapi juga oleh distribusi medan, konfigurasi feed, substrat, ground plane, serta interaksi antar elemen pada sistem MIMO.



Gambar 3.2 Flowchart Simulasi CST

Tahap awal simulasi dilakukan dengan mendefinisikan struktur fisik antenna. Elemen utama antenna terdiri dari patch sebagai radiator, feed sebagai jalur pencatu, substrat sebagai medium dielektrik, dan ground

plane sebagai bidang referensi. Pada desain ini, slot dan stub ditambahkan sebagai bagian dari optimasi struktur antenna. Setelah geometri dan material ditentukan, langkah berikutnya adalah pengaturan port dan boundary condition. Port digunakan sebagai titik eksitasi sinyal pada masing-masing elemen antenna MIMO. Karena antenna yang dirancang menggunakan konfigurasi MIMO 2×2 , maka setiap elemen antenna perlu memiliki port tersendiri agar performa tiap elemen dapat dianalisis secara independen.

CST kemudian digunakan untuk memperoleh hasil 1D Results, terutama parameter S-parameter, VSWR, dan reference impedance. S-parameter berfungsi untuk melihat kualitas matching dan isolasi antar elemen antenna. Pada sistem MIMO, S_{11} , S_{22} , S_{33} , dan S_{44} digunakan untuk mengevaluasi return loss setiap port, sedangkan S_{21} , S_{31} , S_{41} , dan pasangan port lainnya digunakan untuk mengevaluasi mutual coupling.

Selain hasil 1D, CST juga digunakan untuk menganalisis hasil farfield. Hasil farfield diperlukan untuk melihat gain, directivity, dan radiation pattern pada frekuensi kerja. Pada antenna MIMO, radiation pattern setiap port perlu diamati karena perbedaan pola radiasi antar elemen dapat mendukung pattern diversity. Distribusi E-field, H-field, dan surface current juga dianalisis melalui CST untuk memahami perilaku fisik antenna. Analisis ini penting karena perubahan struktur seperti slot dan stub bekerja dengan cara mengubah lintasan arus dan distribusi medan pada antenna. CST juga membantu mengevaluasi performa antar elemen melalui Envelope Correlation Coefficient (ECC) dan diversity gain. ECC digunakan untuk mengukur tingkat korelasi antar elemen antenna MIMO.

Dengan demikian, CST Studio Suite berperan sebagai perangkat utama untuk memvalidasi apakah desain antenna telah memenuhi spesifikasi target. Melalui simulasi CST, parameter desain dapat dievaluasi secara menyeluruh, mulai dari matching, bandwidth, mutual coupling, gain, directivity, radiation pattern, hingga karakteristik medan dan arus permukaan. Hasil dari tahap simulasi ini kemudian digunakan sebagai

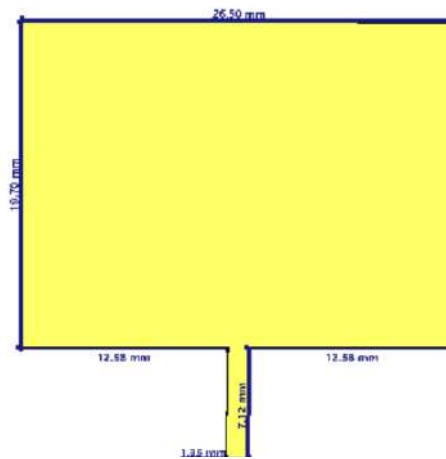
dasar analisis pada bab hasil dan pembahasan, sekaligus menjadi acuan untuk menentukan apakah desain antena MIMO dual-band telah sesuai dengan kebutuhan komunikasi 5G.

BAB 4

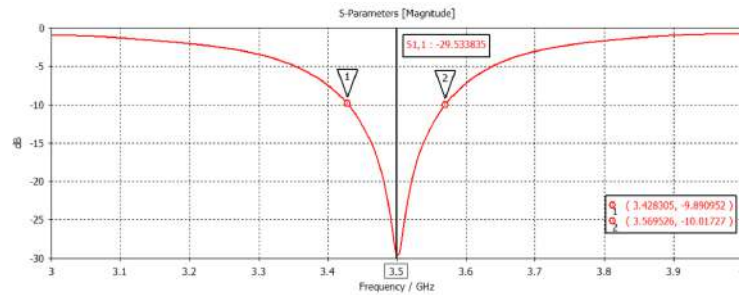
DESAIN ANTENA

4.1 Desain Awal Single Patch Antena

Tahap awal perancangan antena dilakukan dengan membuat patch utama yang ditargetkan bekerja pada frekuensi 3,5 GHz. Desain ini menjadi struktur dasar sebelum dilakukan penambahan slot, stub, dan konfigurasi MIMO. Pada tahap ini, antena masih berupa struktur microstrip sederhana yang terdiri dari patch utama, feed line, substrate, dan ground plane. Tujuan dari percobaan pertama ini adalah memastikan bahwa struktur dasar antena sudah dapat menghasilkan resonansi pada frekuensi kerja 3,5 GHz.



Gambar 4.1 Desain Single Patch Antenna Iterasi #1



Gambar 4,2 Hasil Simulasi Iterasi #1

Berdasarkan hasil simulasi CST pada percobaan pertama, antenna menghasilkan respons return loss yang paling rendah di sekitar 3,5 GHz. Pada grafik S-parameter, nilai minimum S11 terlihat mencapai sekitar -29,53 dB, yang menunjukkan bahwa patch awal sudah mampu beresonansi dengan baik pada frekuensi target. Nilai return loss yang jauh lebih kecil dari -10 dB menandakan bahwa sebagian besar daya dari feed berhasil diteruskan ke antenna, sedangkan daya yang dipantulkan kembali ke sumber relatif kecil.

Rentang frekuensi kerja diperoleh dari batas ketika nilai S11 berada di bawah -10 dB. Dari hasil simulasi, marker menunjukkan batas bawah sekitar 3,428 GHz dan batas atas sekitar 3,570 GHz. Dengan demikian, bandwidth awal yang diperoleh adalah sekitar:

$$BW = 3,570 - 3,428 = 0,142 \text{ GHz}$$

$$BW \approx 140 \text{ MHz}$$

Hasil ini menunjukkan bahwa desain awal sudah berhasil mencapai frekuensi target 3,5 GHz, tetapi bandwidth yang dihasilkan masih relatif sempit. Secara performance matching, nilai S11 sudah sangat baik karena mencapai sekitar -29 dB. Namun, bandwidth 140 MHz belum cukup untuk mencakup seluruh target 3,3–3,6 GHz secara optimal. Ini penting karena antenna 5G pada pita 3,5 GHz membutuhkan bandwidth yang lebih lebar agar dapat bekerja stabil pada rentang operasi yang ditentukan.

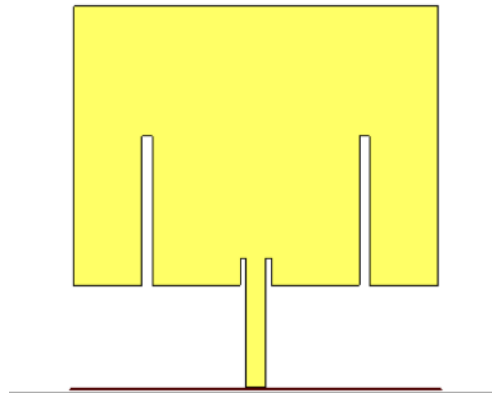
Dengan demikian, desain awal single patch antenna dapat dinilai berhasil sebagai tahap dasar, karena telah menghasilkan resonansi kuat pada 3,5 GHz dengan nilai S11 yang baik. Namun, desain ini belum memenuhi kebutuhan bandwidth yang lebih luas, sehingga perlu dilakukan pengembangan lebih lanjut melalui penambahan slot dan optimasi geometri antenna.

4.2 Modifikasi Slot untuk Dual-Band

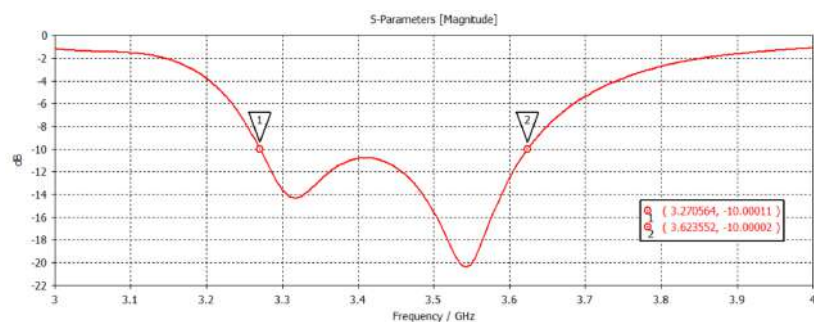
Modifikasi slot dilakukan untuk meningkatkan performa desain awal single patch antenna. Dalam step ini, percobaan pertama dilakukan dengan penambahan slot simetris kemudian selanjutnya slot horizontal. Slot simetris digunakan untuk memperlebar bandwidth pada pita 3,5 GHz, sedangkan slot horizontal digunakan untuk membentuk resonansi tambahan pada pita 26 GHz. Dengan demikian, modifikasi slot tidak hanya bertujuan memperbaiki bandwidth, tetapi juga menjadi tahap penting dalam pembentukan karakteristik dual-band pada antenna.

4.2.1 Penambahan Slot Simetris

Modifikasi pertama dilakukan dengan menambahkan slot simetris pada sisi kanan dan kiri patch. Slot ini dibuat secara berpasangan agar perubahan struktur patch tetap seimbang terhadap posisi feed line. Tujuan utama dari penambahan slot simetris adalah memperlebar bandwidth pada pita 3,5 GHz tanpa menghilangkan karakteristik resonansi utama yang telah diperoleh pada desain awal.



Gambar 4.3 Desain Single Patch Antena Iterasi #2



Gambar 4.4 Hasil Simulasi Desain Iterasi #2

Berdasarkan hasil simulasi CST, penambahan slot simetris menghasilkan peningkatan bandwidth yang signifikan. Pada grafik S11, antenna bekerja pada rentang sekitar 3,270–3,624 GHz dengan nilai return loss di bawah -10 dB. Dengan demikian, bandwidth yang diperoleh adalah sekitar:

$$BW = 3,624 - 3,270 = 0,354 \text{ GHz}$$

$$BW \approx 350 \text{ MHz}$$

Hasil ini menunjukkan peningkatan bandwidth dari desain awal yang hanya sekitar 140 MHz menjadi sekitar 350 MHz. Secara kuantitatif, bandwidth meningkat sekitar 2,5 kali dibandingkan percobaan pertama. Peningkatan ini menunjukkan bahwa slot simetris memberikan pengaruh positif terhadap pelebaran rentang kerja antenna pada pita 3,5 GHz.

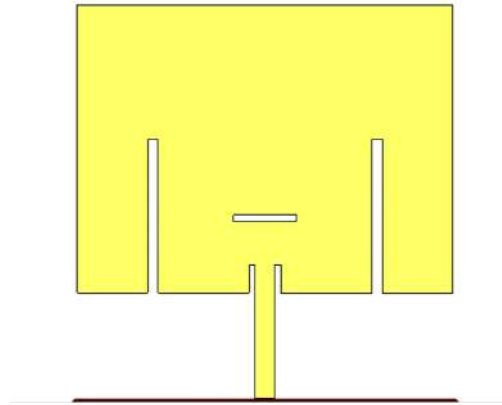
Secara analitis, slot simetris berhasil memperluas respons frekuensi antenna tanpa menggeser pita kerja keluar dari target 3,5 GHz. Kurva S11 tetap berada di bawah batas -10 dB pada rentang yang lebih luas, sehingga antenna menjadi lebih stabil untuk operasi pada mid-band. Hal ini menunjukkan bahwa modifikasi slot simetris efektif dalam mengatasi keterbatasan bandwidth pada desain awal single patch.

Namun, hasil simulasi juga menunjukkan bahwa setelah slot simetris ditambahkan, bentuk kurva S11 menjadi lebih lebar dan tidak setajam desain awal. Hal ini wajar karena pelebaran bandwidth biasanya diikuti oleh perubahan bentuk respons resonansi. Meskipun demikian, selama nilai S11 tetap berada di bawah -10 dB pada rentang frekuensi yang ditargetkan, performa antenna masih dapat dianggap memenuhi kriteria kerja.

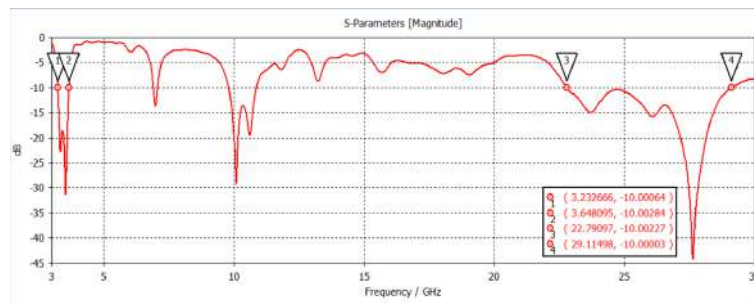
Dengan demikian, penambahan slot simetris dapat dinilai berhasil karena mampu memperlebar bandwidth pada pita 3,5 GHz dari 140 MHz menjadi 350 MHz. Hasil ini menjadi indikasi bahwa perubahan geometri patch melalui slot dapat meningkatkan kemampuan antenna dalam mencakup rentang frekuensi yang lebih luas.

4.2.2 Penambahan Slot Horizontal

Modifikasi berikutnya dilakukan dengan menambahkan slot horizontal di dekat area feed. Penambahan slot ini bertujuan untuk menghasilkan resonansi kedua pada frekuensi tinggi, yaitu sekitar 26 GHz. Posisi slot horizontal yang dekat dengan feed dipilih karena area tersebut memiliki pengaruh besar terhadap distribusi arus dan pencocokan impedansi antenna.



Gambar 4.5 Desain Single Patch Antena Iterasi #3



Gambar 4.6 Hasil Simulasi Desain Iterasi #3

Berdasarkan hasil simulasi CST, penambahan slot horizontal berhasil menghasilkan respons resonansi pada pita mmWave. Grafik S11 menunjukkan bahwa antenna memiliki rentang kerja sekitar 22,79–29,11 GHz dengan nilai return loss di bawah -10 dB. Bandwidth pada pita ini dapat dihitung sebagai berikut:

$$BW = 29,11 - 22,79 = 6,32 \text{ GHz}$$

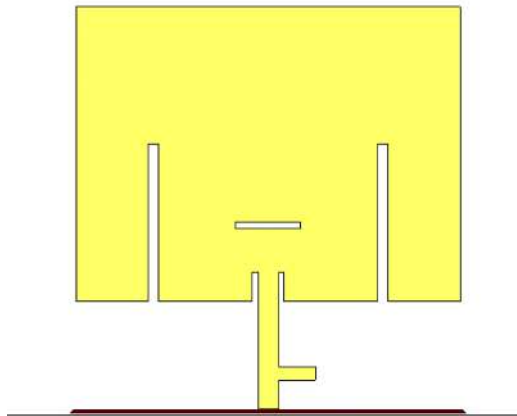
Hasil ini menunjukkan bahwa slot horizontal efektif dalam membentuk resonansi kedua pada pita 26 GHz. Bandwidth sebesar 6,32 GHz menunjukkan bahwa antenna mampu mencakup rentang frekuensi mmWave yang cukup lebar. Dengan munculnya respons kerja pada pita 26 GHz, desain antenna mulai menunjukkan karakteristik dual-band, karena tidak hanya bekerja pada pita 3,5 GHz tetapi juga pada pita frekuensi tinggi.

Namun, hasil simulasi juga menunjukkan adanya resonansi tambahan yang tidak diinginkan pada rentang sekitar 9–12 GHz. Kemunculan resonansi ini menunjukkan bahwa slot horizontal tidak hanya membangkitkan mode resonansi pada pita target 26 GHz, tetapi juga memunculkan respons parasitik pada frekuensi lain.

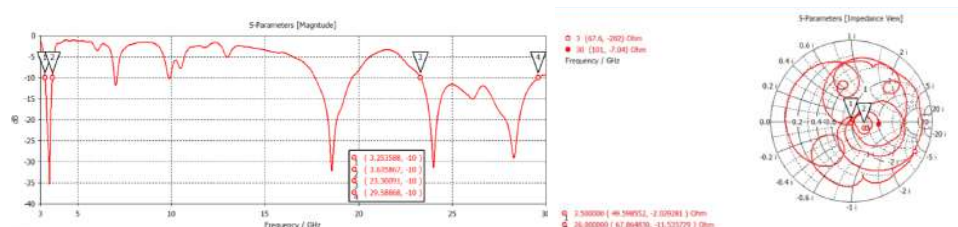
Dengan demikian, penambahan slot horizontal dapat dinilai berhasil dalam membentuk pita kerja 26 GHz, tetapi hasilnya belum sepenuhnya ideal karena masih terdapat respons frekuensi di luar target. Secara keseluruhan, percobaan ini membuktikan bahwa slot horizontal efektif untuk menghasilkan karakteristik dual-band, dengan catatan bahwa respons parasitik perlu diperhatikan dalam evaluasi performa antenna.

4.3 Modifikasi Stub

Setelah penambahan slot horizontal, antenna telah menunjukkan karakteristik dual-band karena mampu menghasilkan respons pada pita 3,5 GHz dan 26 GHz. Namun, hasil simulasi masih menunjukkan adanya resonansi yang tidak diinginkan pada rentang frekuensi tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun slot berhasil membentuk pita kerja kedua, respons frekuensi antenna belum sepenuhnya selektif terhadap pita target. Oleh karena itu, dilakukan modifikasi lanjutan dengan menambahkan struktur stub pada jalur feed.



Gambar 4.7 Desain Single Patch Antena Iterasi #4



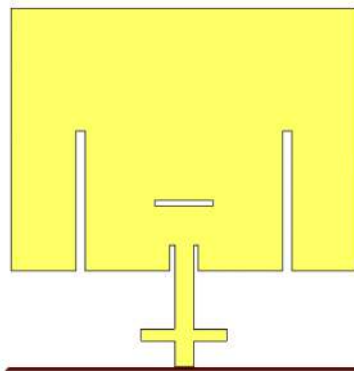
Gambar 4.8 Hasil Simulasi Desain Iterasi #4

Pada percobaan pertama modifikasi stub, satu stub ditambahkan pada bagian feed. Tujuan utama penambahan stub pertama adalah mereduksi resonansi pada frekuensi yang tidak diinginkan dan memperbaiki pencocokan impedansi pada frekuensi kerja. Berdasarkan hasil simulasi, stub pertama mampu menggeser impedansi pada frekuensi 3,5 GHz mendekati nilai 50 Ω , yaitu sekitar 49,60 – j2,03 Ω . Nilai ini menunjukkan bahwa pencocokan impedansi pada pita 3,5 GHz menjadi lebih baik setelah penambahan stub.

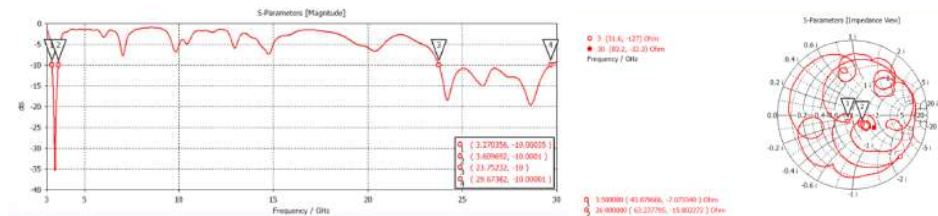
Namun, hasil pada pita 26 GHz belum menunjukkan kondisi yang sama baiknya. Pada frekuensi 26 GHz, impedansi masih berada di sekitar 67,86 – j11,54 Ω . Nilai ini menunjukkan bahwa pencocokan impedansi pada pita mmWave masih belum optimal. Selain itu, grafik S11 masih memperlihatkan adanya resonansi parasitik di sekitar 17–19 GHz.

Resonansi ini menandakan bahwa sebagian mode resonansi yang tidak ditargetkan masih muncul setelah penambahan stub pertama.

Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa stub pertama memberikan perbaikan pada pita 3,5 GHz, tetapi belum cukup untuk menstabilkan performa antenna pada kedua pita frekuensi. Dengan kata lain, percobaan stub pertama berhasil memperbaiki salah satu aspek desain, yaitu impedansi pada mid-band, tetapi belum sepenuhnya menyelesaikan masalah resonansi parasitik dan matching pada pita 26 GHz.



Gambar 4.9 Desain Single Patch Antena Iterasi #4



Gambar 4.10 Hasil Simulasi Desain Iterasi #4

Modifikasi berikutnya dilakukan dengan menambahkan stub kedua. Penambahan ini bertujuan untuk meningkatkan isolasi antar resonansi dan memperbaiki pencocokan impedansi secara keseluruhan. Berdasarkan hasil simulasi, antenna setelah penambahan stub kedua menghasilkan bandwidth sekitar 340 MHz pada pita 3,5 GHz, yaitu pada rentang 3,27–3,61 GHz, serta bandwidth sekitar 5,92 GHz pada pita 26 GHz, yaitu pada rentang 23,75–29,67 GHz. Hasil ini menunjukkan bahwa respons antenna menjadi lebih terkendali pada kedua pita target.

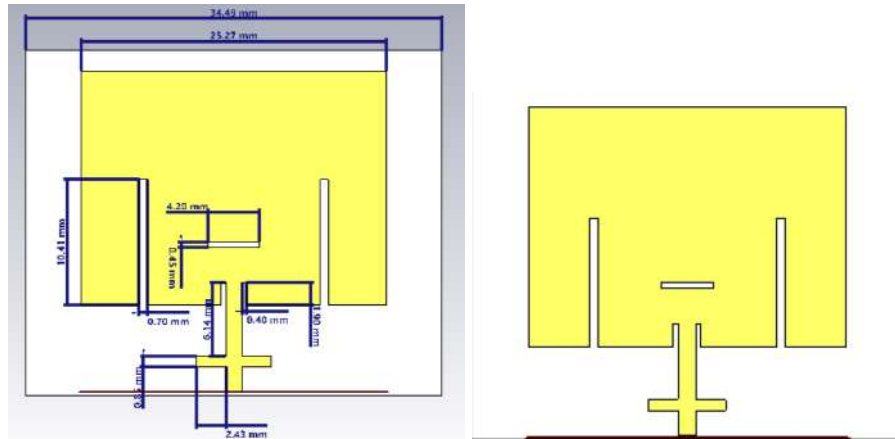
Penambahan stub kedua berperan sebagai penyempurnaan terhadap hasil stub pertama. Jika stub pertama terutama memperbaiki impedansi pada 3,5 GHz, maka stub kedua membantu menyeimbangkan respons dual-band agar pita 3,5 GHz dan 26 GHz tetap terbentuk dengan bandwidth yang sesuai. Pada Smith Chart, titik impedansi juga bergerak lebih dekat ke pusat, yang menunjukkan adanya perbaikan pencocokan impedansi.

Dibandingkan dengan tahap sebelumnya, modifikasi stub menunjukkan bahwa performa antenna tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan membentuk resonansi, tetapi juga oleh kemampuan desain dalam mengontrol impedansi dan menekan respons yang tidak diinginkan. Pada antenna dual-band, hal ini menjadi penting karena dua pita frekuensi yang berbeda dapat saling memengaruhi melalui distribusi arus pada patch dan feed. Oleh karena itu, stub digunakan sebagai elemen pengatur agar mode resonansi yang muncul lebih dominan pada frekuensi target.

Secara keseluruhan, modifikasi stub dapat dinilai memberikan perbaikan terhadap desain antenna setelah tahap penambahan slot. Stub pertama berhasil menggeser impedansi 3,5 GHz mendekati $50\ \Omega$, sedangkan stub kedua membantu menghasilkan respons dual-band yang lebih stabil. Dengan demikian, modifikasi stub berperan penting dalam proses optimasi desain sebelum antenna ditetapkan sebagai desain akhir single patch.

4.4 Dimensi Akhir Single Patch

Setelah melalui proses modifikasi slot dan stub, diperoleh desain akhir single patch antenna yang mampu menghasilkan karakteristik dual-band pada frekuensi 3,5 GHz dan 26 GHz. Desain akhir ini merupakan hasil optimasi dari struktur patch awal, slot simetris, slot horizontal, serta dua stub pada jalur feed. Setiap elemen geometri memiliki fungsi tertentu dalam membentuk respons frekuensi, sehingga dimensi akhir tidak hanya ditentukan berdasarkan ukuran fisik, tetapi juga berdasarkan hasil evaluasi S_{11} , bandwidth, dan impedansi pada simulasi CST.



Gambar 4.9 Desain Single Patch Antena Final

Dimensi akhir antenna menunjukkan bahwa struktur single patch dibuat pada substrate dan ground dengan ukuran $34,49 \text{ mm} \times 34,49 \text{ mm}$. Ukuran ini berfungsi sebagai area dasar untuk menempatkan patch, feed, slot, dan stub. Patch utama memiliki ukuran $28,46 \text{ mm} \times 25,27 \text{ mm}$, sehingga masih menjadi elemen dominan dalam pembentukan resonansi utama pada pita 3,5 GHz.

Slot simetris yang ditempatkan di sisi kanan dan kiri patch memiliki panjang 10,41 mm dan lebar 0,70 mm. Dimensi ini dipertahankan pada desain akhir karena terbukti mampu memperlebar bandwidth pada pita 3,5 GHz. Berdasarkan hasil percobaan sebelumnya, penambahan slot simetris meningkatkan bandwidth dari sekitar 140 MHz menjadi sekitar 350 MHz. Dengan demikian, slot simetris berperan penting dalam memperluas rentang kerja mid-band tanpa menghilangkan resonansi utama pada sekitar 3,5 GHz.

Slot horizontal pada bagian tengah patch memiliki panjang 4,20 mm dan lebar 0,45 mm. Slot ini menjadi elemen penting untuk membentuk resonansi kedua pada pita 26 GHz. Ukuran slot horizontal yang relatif kecil dibandingkan patch utama menunjukkan bahwa resonansi frekuensi tinggi tidak memerlukan lintasan arus sebesar resonansi 3,5 GHz. Hal ini sesuai dengan karakteristik frekuensi mmWave, di mana panjang

gelombang lebih pendek sehingga perubahan geometri kecil dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap respons frekuensi antenna.

Pada bagian feed, desain akhir menggunakan dua stub dengan panjang masing-masing 2,43 mm dan lebar 0,85 mm. Stub tersebut ditempatkan pada jalur pencatu untuk membantu mengatur pencocokan impedansi dan menekan respons resonansi yang tidak diinginkan. Dalam desain microstrip, stub dapat digunakan sebagai elemen tuning karena mampu mengubah impedansi masukan antenna.

Feed line pada desain akhir memiliki panjang 0,40 mm dan lebar 6,14 mm. Bagian ini berfungsi sebagai jalur utama penyaluran daya dari port menuju patch. Dimensi feed berpengaruh terhadap pencocokan impedansi, karena perubahan lebar dan panjang feed dapat mengubah nilai impedansi masukan antenna. Oleh karena itu, feed tidak hanya berfungsi sebagai konektor fisik, tetapi juga menjadi bagian dari proses matching antara port 50 Ω dan struktur patch.

Parameter	Dimensi
Lebar substrate dan ground	34,49 mm
Panjang substrate dan ground	34,49 mm
Lebar patch	28,46 mm
Panjang patch	25,27 mm
Panjang slot horizontal	4,20 mm
Lebar slot horizontal	0,45 mm
Panjang stub 1 dan stub 2	2,43 mm
Lebar stub 1 dan stub 2	0,85 mm
Panjang feed	0,40 mm
Lebar feed	6,14 mm

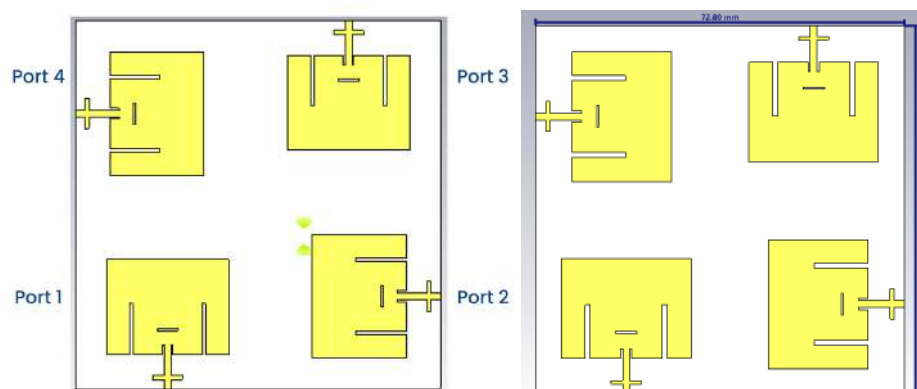
Panjang slot simetris	10,41 mm
Lebar slot simetris	0,70 mm

Tabel 3.2 Dimensi Single Patch Antena

Hasil akhir menunjukkan bahwa desain single patch mampu menghasilkan bandwidth sekitar **340 MHz** pada pita **3,5 GHz**, yaitu pada rentang **3,27–3,61 GHz**, serta bandwidth sekitar **5,92 GHz** pada pita **26 GHz**, yaitu pada rentang **23,75–29,67 GHz**. Hasil ini menunjukkan bahwa desain akhir telah berhasil membentuk karakteristik dual-band. Pada pita 3,5 GHz, bandwidth yang diperoleh cukup mendekati kebutuhan mid-band, sedangkan pada pita 26 GHz bandwidth yang diperoleh jauh lebih lebar sehingga mampu mencakup rentang mmWave yang luas.

Oleh karena itu, dimensi akhir dipilih berdasarkan keseimbangan antara bandwidth 3,5 GHz, bandwidth 26 GHz, dan kedekatan impedansi terhadap titik $50\ \Omega$ pada Smith Chart. Dengan demikian, desain akhir single patch dapat dinilai berhasil karena mampu memenuhi kebutuhan dasar antena dual-band sebelum dikembangkan ke konfigurasi MIMO.

4.5 Desain Antena MIMO 2x2



Gambar 4.10 Desain MIMO Antena Final

Setelah diperoleh desain antena *single patch dual-band*, tahap selanjutnya adalah mengembangkan antena menjadi konfigurasi MIMO 2×2.

Konfigurasi ini terdiri atas empat elemen antenna yang identik, di mana setiap elemen menggunakan geometri patch, slot, dan stub yang sama dengan hasil desain antenna *single patch*.

Keempat elemen antenna ditempatkan pada satu substrat FR-4 berukuran 70 mm $\times$ 70 mm $\times$ 1,6 mm dengan konstanta dielektrik relatif (ϵ_r) sebesar 4,3. Setiap elemen dihubungkan dengan saluran pencatu mikrostrip dan port eksitasi tersendiri sehingga terbentuk empat port antenna yang berfungsi sebagai Port 1, Port 2, Port 3, dan Port 4.

Penyusunan elemen antenna dilakukan pada area substrat secara simetris untuk memanfaatkan ruang yang tersedia secara efisien serta mendukung implementasi sistem MIMO yang *compact*. Selain itu, jarak antar elemen dan orientasi antenna dipertimbangkan untuk mengurangi interaksi elektromagnetik yang dapat menyebabkan mutual coupling antar elemen.

Ground plane ditempatkan pada sisi bawah substrat sebagai bidang referensi dan jalur arus balik antenna. Konfigurasi *ground plane* dirancang untuk mendukung karakteristik dual-band pada frekuensi 3,5 GHz dan 26 GHz serta menjaga performa radiasi masing-masing elemen antenna. Melalui konfigurasi tersebut, antenna diharapkan mampu bekerja sebagai sistem MIMO 2 $\times$ 2 yang tetap mempertahankan karakteristik dual-band dari antenna tunggal sekaligus menyediakan tingkat isolasi yang memadai antar elemen antenna.

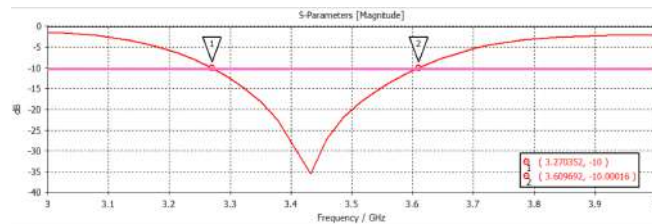
BAB 5

HASIL SIMULASI DAN ANALISIS

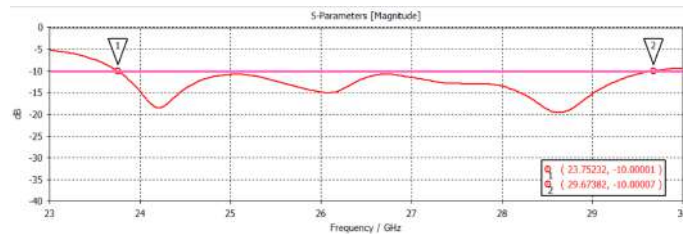
5.1. Hasil Simulasi Single Patch Antena

Hasil simulasi single patch antenna dianalisis untuk mengetahui apakah desain akhir telah mampu bekerja pada dua frekuensi target, yaitu 3,5 GHz dan 26 GHz. Evaluasi dilakukan menggunakan beberapa parameter utama yang digunakan dalam evaluasi antena microstrip karena dapat menunjukkan kualitas pencocokan impedansi, kemampuan radiasi, keterarahan pancaran, serta distribusi medan dan arus pada struktur antena.

5.1.1 Hasil 1D



(a)



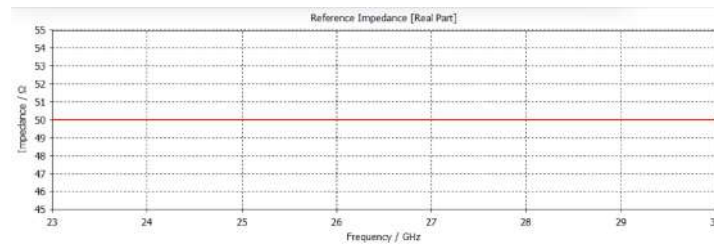
(b)

Gambar 5.1 Hasil Simulasi CST S11 Single Patch

(a) 3,5 GHz; (b) 26 GHz

Berdasarkan hasil simulasi, antena single patch berhasil bekerja pada dua pita frekuensi target. Pada frekuensi 3,5 GHz, antena memiliki rentang kerja sekitar 3,27–3,61 GHz. Rentang ini diperoleh dari batas frekuensi ketika kurva S11 berada di bawah -10 dB. Ini menunjukkan antena memenuhi kriteria return loss pada pita mid-band.

Pada frekuensi 26 GHz, antenna juga menunjukkan performa yang baik dengan rentang kerja sekitar 23,75–29,67 GHz. Bandwidth pada frekuensi ini lebih lebar dibandingkan pita 3,5 GHz, sehingga antenna mampu mencakup rentang mmWave yang cukup luas. Ini menunjukkan desain single patch berhasil membentuk karakteristik dual-band.

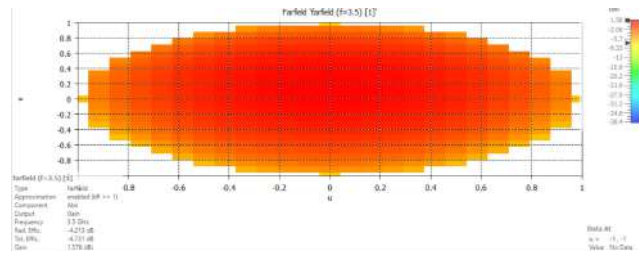


Gambar 5.2 Hasil Simulasi CST Reference Impedance Single Patch

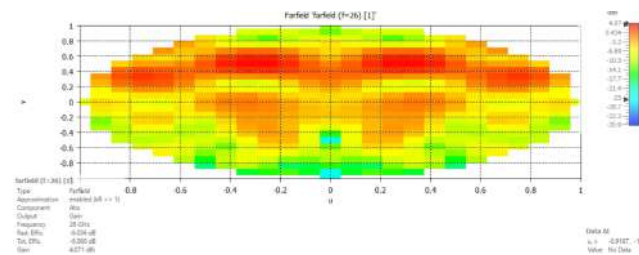
Berdasarkan grafik reference impedance, nilai impedansi berada pada 50 Ω . Ini menunjukkan bahwa antenna telah disimulasikan dan dievaluasi terhadap sistem impedansi yang sesuai dengan standar port RF. Dengan impedansi referensi 50 Ω , hasil S11 yang diperoleh dapat dianggap relevan untuk menilai kualitas matching antenna.

Reference impedance yang sesuai target mendukung hasil S11. Artinya nilai return loss yang berada di bawah -10 dB pada 3,5 GHz dan 26 GHz bukan hanya menunjukkan adanya resonansi, tetapi juga menunjukkan bahwa antenna memiliki pencocokan yang baik terhadap sistem 50 Ω . Dengan demikian, antenna mampu menerima daya dari port dan meradiasikannya secara lebih efektif pada kedua pita frekuensi kerja.

5.1.2 Hasil Gain & directivity



(a)

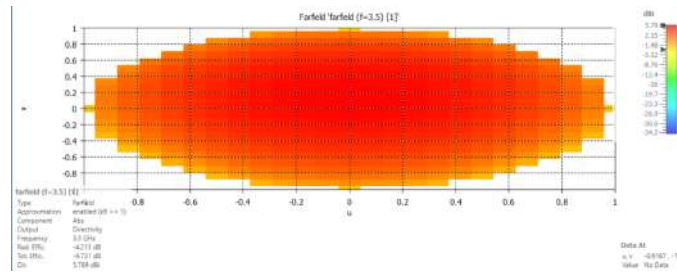


(b)

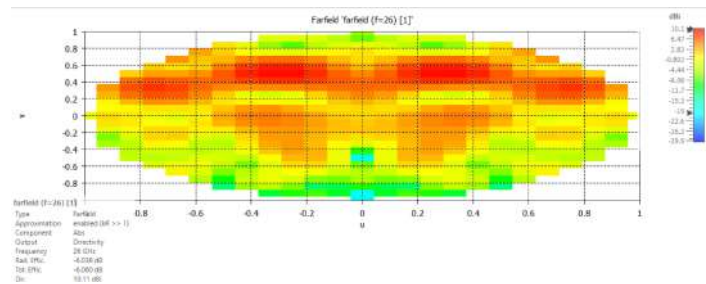
Gambar 5.3 Hasil Simulasi CST gain Single Patch
(a) 3,5 GHz; (b) 26 GHz

Berdasarkan hasil simulasi, pada frekuensi 3,5 GHz diperoleh gain sebesar 1,576 dBi. Nilai ini menunjukkan antenna sudah mampu meradiasikan daya pada pita mid-band, tetapi performa radiasinya masih tergolong rendah. Ini mengindikasikan sebagian daya masih mengalami rugi-rugi pada struktur antenna, sehingga belum seluruh energi yang diterima antenna dapat dipancarkan secara efektif.

Pada frekuensi 26 GHz, gain meningkat menjadi 4,071 dBi. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan gain pada 3,5 GHz, sehingga menunjukkan bahwa antenna memiliki performa radiasi yang lebih baik pada pita mmWave. Peningkatan gain ini juga menunjukkan bahwa pada frekuensi tinggi, struktur slot dan patch mampu membentuk pola radiasi yang lebih terarah dibandingkan pada frekuensi 3,5 GHz.



(a)



(b)

Gambar 5.4 Hasil Simulasi CST Directivity Single Patch

(a) 3,5 GHz; (b) 26 GHz

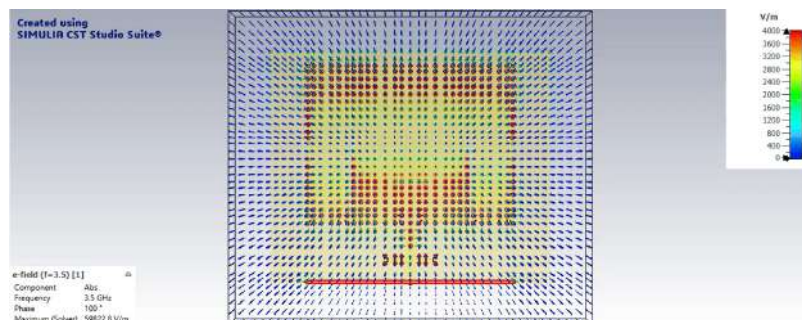
Pada frekuensi 3,5 GHz, diperoleh directivity sebesar 5,79 dBi. Nilai ini menunjukkan bahwa antenna sudah memiliki kemampuan pengarahannya yang cukup baik pada pita mid-band. Meskipun gain pada 3,5 GHz masih rendah, pola radiasi antenna sebenarnya sudah memiliki arah pancaran yang cukup jelas.

Pada frekuensi 26 GHz, directivity meningkat menjadi 10,11 dBi. Nilai ini menunjukkan antenna memiliki karakteristik radiasi yang lebih directional pada pita mmWave. Ini sesuai dengan karakteristik frekuensi tinggi, di mana pola radiasi cenderung lebih sempit dan lebih terarah akibat panjang gelombang yang lebih pendek.

Pada hasil simulasi, directivity di kedua frekuensi lebih tinggi dibandingkan gain. Pada 3,5 GHz, directivity sebesar 5,79 dBi, sedangkan gain hanya 1,576 dBi. Selisih ini menunjukkan antenna mampu mengarahkan radiasi, tetapi masih terdapat rugi-rugi yang menyebabkan gain aktual menjadi lebih rendah.

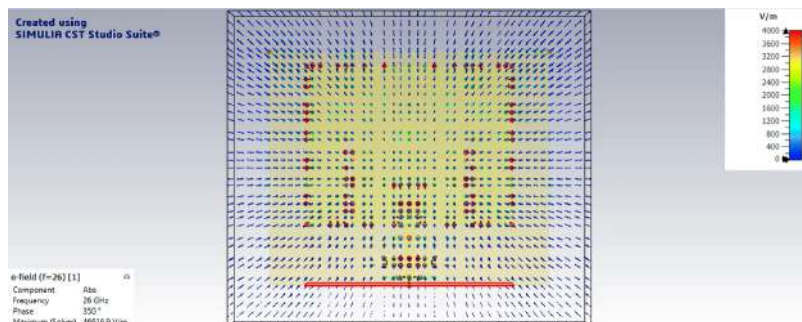
Pada 26 GHz, directivity sebesar 10,11 dBi sedangkan gain sebesar 4,071 dBi. Nilai ini menunjukkan pola yang sama, yaitu antenna memiliki keterarahan yang baik, tetapi efisiensi radiasi belum sepenuhnya optimal. Dengan demikian, performa antenna dari sisi pola radiasi sudah cukup baik, terutama pada 26 GHz, tetapi masih terdapat kehilangan daya pada struktur antenna.

5.1.3 Hasil E-Field



Gambar 5.5 Hasil Simulasi CST E-Field pada 3,5 GHz

Pada frekuensi 3,5 GHz, E-field menunjukkan konsentrasi medan pada area patch, slot, tepi patch, dan feed line. Pola ini menunjukkan bahwa energi dari feed berhasil dikopel menuju patch sebagai radiator. Konsentrasi medan pada tepi patch juga menunjukkan adanya fringing field, yaitu medan yang berperan penting dalam proses radiasi antenna microstrip.



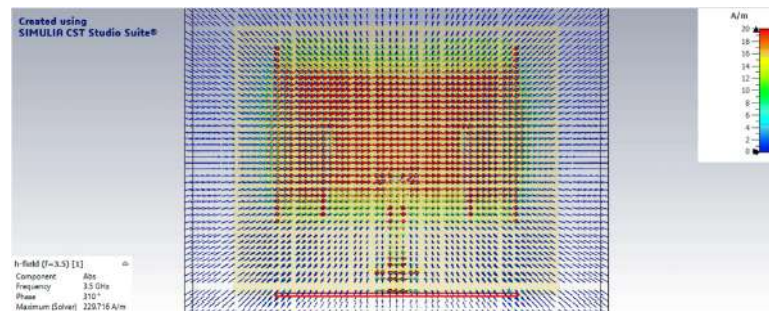
Gambar 5.6 Hasil Simulasi CST E-Field pada 26 GHz

Pada frekuensi 26 GHz, distribusi E-field terlihat lebih kompleks. Medan listrik dominan muncul di sekitar feed, bagian bawah patch,

tepi patch, dan area slot. Pola medan yang lebih kompleks ini menunjukkan bahwa pada frekuensi tinggi, resonansi lebih sensitif terhadap detail geometri antenna. Slot dan celah pada patch ikut memengaruhi distribusi medan, sehingga berperan dalam pembentukan resonansi pada pita 26 GHz.

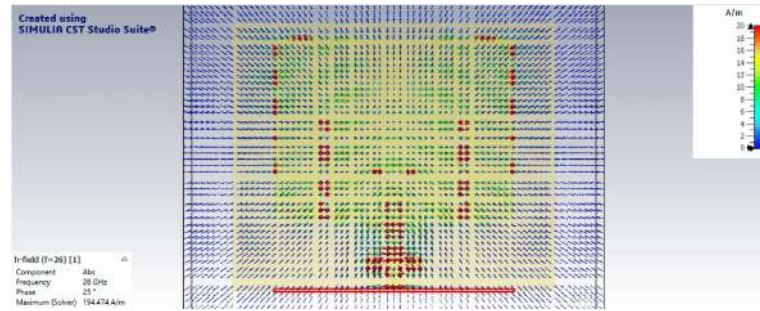
Secara analitis, E-field pada 3,5 GHz menunjukkan pola resonansi yang lebih luas dan relatif stabil pada patch utama. Sementara itu, E-field pada 26 GHz menunjukkan pola yang lebih lokal dan lebih dipengaruhi oleh slot serta tepi patch. Perbedaan ini sesuai dengan karakteristik panjang gelombang yaitu pada frekuensi yang lebih tinggi, perubahan geometri kecil dapat memberikan pengaruh lebih besar terhadap distribusi medan.

5.1.4 Hasil H-Field



Gambar 5.7 Hasil Simulasi CST H-Field pada 3,5 GHz

Pada frekuensi 3,5 GHz, H-field terlihat dominan pada area patch utama dan feed line. Arah medan magnet mengikuti distribusi arus RF pada struktur konduktor. Penyebaran medan pada patch menunjukkan bahwa feed berhasil mengaktifkan radiator, sedangkan konsentrasi medan di sekitar slot menunjukkan bahwa slot memengaruhi jalur arus dan karakteristik resonansi antenna.

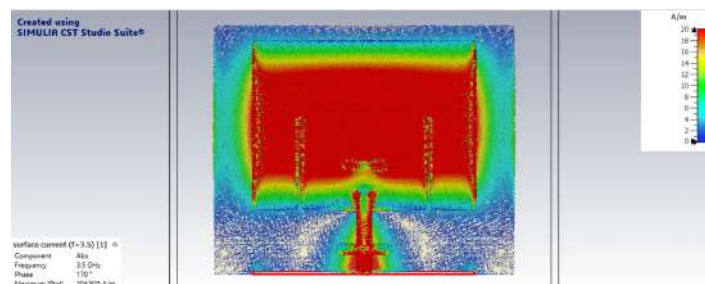


Gambar 5.8 Hasil Simulasi CST H-Field pada 26 GHz

Pada frekuensi 26 GHz, H-field lebih terkonsentrasi pada area feed line, bagian bawah patch, tepi patch, dan slot. Pola ini menunjukkan bahwa resonansi pada frekuensi tinggi lebih bersifat lokal dibandingkan pada 3,5 GHz. Konsentrasi medan di sekitar slot menunjukkan bahwa slot ikut membentuk jalur arus dan memengaruhi karakteristik radiasi antenna.

Secara analitis, H-field pada 3,5 GHz menunjukkan distribusi yang lebih luas pada patch utama, sedangkan H-field pada 26 GHz menunjukkan pola yang lebih terlokalisasi. Hal ini menandakan bahwa pada frekuensi tinggi, arus RF lebih sensitif terhadap bentuk slot, feed, dan tepi patch. Dengan demikian, H-field mendukung hasil S-parameter bahwa antenna bekerja pada dua mode resonansi yang berbeda.

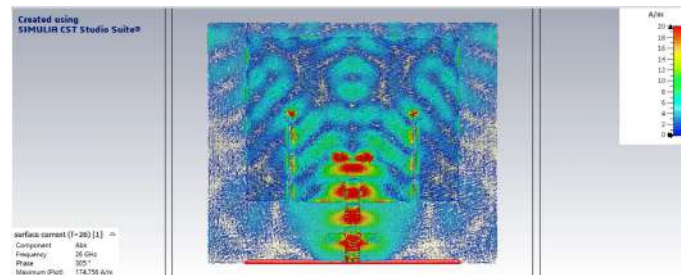
5.1.5 Analisis Surface Current



Gambar 5.9 Hasil Simulasi CST Surface Current pada 3,5 GHz

Pada frekuensi 3,5 GHz, surface current menunjukkan arus dominan pada patch utama, feed line, serta tepi slot. Arus terlihat

menyebar pada area patch dan terkonsentrasi pada bagian feed serta slot. Pola ini menunjukkan bahwa energi dari feed berhasil diteruskan ke patch sebagai radiator. Konsentrasi arus di sekitar slot juga menandakan bahwa slot berperan dalam mengubah lintasan arus sehingga memengaruhi resonansi pada pita 3,5 GHz.



Gambar 5.10 Hasil Simulasi CST Surface Current pada 26 GHz

Pada frekuensi 26 GHz, surface current menunjukkan pola yang lebih bergelombang dan tidak menyebar merata. Arus dominan muncul pada area feed, transisi menuju patch, slot, dan beberapa jalur tertentu pada patch utama. Pola ini menunjukkan bahwa resonansi pada frekuensi tinggi lebih dipengaruhi oleh jalur arus lokal dibandingkan keseluruhan area patch.

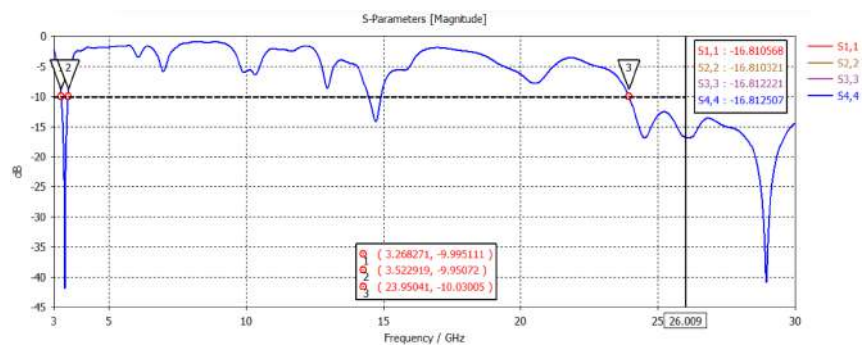
Secara analitis, perbedaan surface current antara 3,5 GHz dan 26 GHz menunjukkan bahwa antenna bekerja dengan dua mekanisme resonansi yang berbeda. Pada 3,5 GHz, patch utama masih menjadi elemen dominan dalam pembentukan resonansi. Pada 26 GHz, slot dan jalur arus lokal memiliki pengaruh yang lebih besar. Hal ini menjelaskan mengapa modifikasi geometri kecil seperti slot horizontal dapat menghasilkan resonansi pada pita frekuensi tinggi.

5.2. Hasil Simulasi MIMO 2x2

Hasil simulasi antenna MIMO 2×2 dievaluasi untuk memastikan bahwa desain akhir mampu beroperasi pada pita frekuensi 3,5 GHz dan 26 GHz sesuai spesifikasi yang telah ditentukan. Evaluasi dilakukan melalui analisis berbagai parameter performa antenna, meliputi return loss, mutual

coupling, gain, directivity, radiation pattern, surface current, distribusi E-field dan H-field, serta Envelope Correlation Coefficient (ECC). Parameter-parameter tersebut digunakan untuk menilai kualitas pencocokan impedansi, tingkat isolasi antar elemen, karakteristik radiasi, dan independensi antar-port dalam sistem MIMO.

5.2.1. S11, S22, S33, S44



Gambar 5.11 Hasil S11, S22, S33, S44

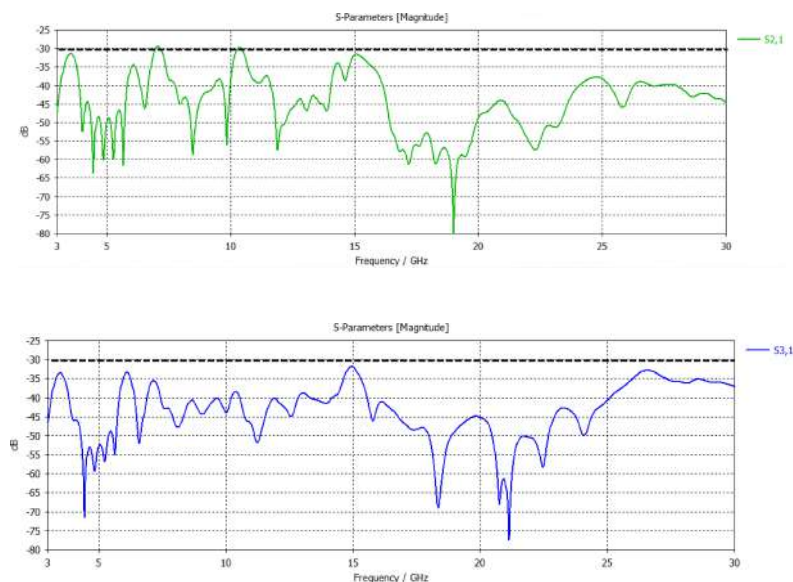
Berdasarkan hasil simulasi parameter S11, S22, S33, dan S44, terlihat bahwa keempat port memiliki karakteristik yang hampir identik, ditunjukkan oleh kurva yang saling berhimpit pada rentang frekuensi pengamatan. Hal ini menunjukkan bahwa desain antenna MIMO 2×2 memiliki tingkat simetri yang baik sehingga setiap elemen antenna memberikan performa pencocokan impedansi yang seragam. Pada frekuensi 3,5 GHz, antenna berhasil memenuhi kriteria return loss ≤ -10 dB dengan bandwidth sebesar sekitar 254 MHz, yaitu dari 3,268 GHz hingga 3,523 GHz. Hasil ini menunjukkan bahwa antenna mampu beroperasi pada pita Sub-6 GHz sesuai dengan frekuensi target yang telah ditentukan.

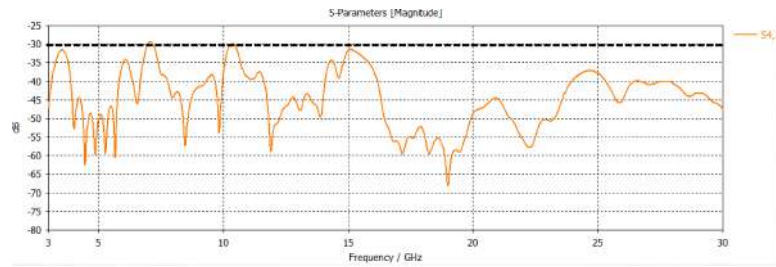
Pada pita frekuensi tinggi, nilai return loss mulai berada di bawah -10 dB pada frekuensi sekitar 23,95 GHz dan tetap mencakup frekuensi target 26 GHz. Berdasarkan hasil simulasi pada frekuensi 26 GHz, diperoleh nilai S11 = $-16,81$ dB, S22 = $-16,81$ dB, S33 = $-16,81$ dB, dan S44 = $-16,81$ dB. Nilai tersebut menunjukkan

bahwa seluruh port memiliki kualitas pencocokan impedansi yang baik karena berada di bawah batas spesifikasi -10 dB. Selain itu, nilai return loss yang relatif rendah menunjukkan bahwa sebagian besar daya yang diberikan pada antenna berhasil diradiasikan, sementara daya yang dipantulkan kembali ke sumber berada pada tingkat yang kecil.

Secara keseluruhan, hasil simulasi menunjukkan bahwa seluruh port antenna telah memenuhi spesifikasi return loss pada kedua frekuensi target, yaitu $3,5$ GHz dan 26 GHz. Output karakteristik yang identik antara S_{11} , S_{22} , S_{33} , dan S_{44} juga mengindikasikan bahwa konfigurasi MIMO yang dirancang mampu memberikan performa yang konsisten pada setiap elemen antenna. Dengan demikian, antenna yang diusulkan telah berhasil mencapai karakteristik dual-band yang diinginkan dan mampu beroperasi pada pita frekuensi yang relevan untuk aplikasi komunikasi 5G.

5.2.2. S_{21} , S_{31} , S_{41}





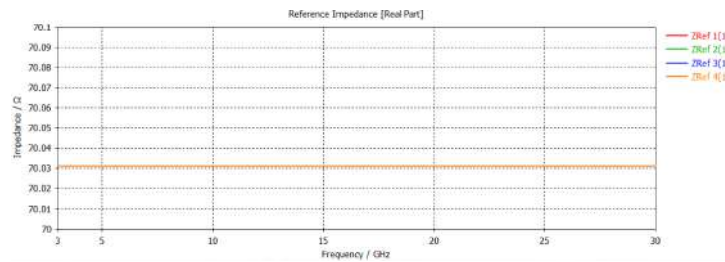
Gambar 5.12 Hasil S21, S31, S41

Berdasarkan hasil simulasi parameter mutual coupling, nilai S21, S31, dan S41 menunjukkan tingkat isolasi yang sangat baik antar elemen antenna. Ketiga parameter tersebut memiliki nilai yang selalu berada di bawah -30 dB pada rentang frekuensi 3–30 GHz, bahkan pada beberapa frekuensi mencapai nilai di bawah -60 dB. Pada frekuensi target 3,5 GHz dan 26 GHz, seluruh parameter mutual coupling tetap berada jauh di bawah batas umum yang digunakan pada sistem MIMO, yaitu -20 dB.

Nilai mutual coupling yang rendah menunjukkan bahwa daya yang terkopel dari Port 1 menuju port-port lainnya sangat kecil, sehingga interaksi elektromagnetik antar elemen antenna dapat diminimalkan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa setiap elemen antenna mampu bekerja secara relatif independen tanpa mengalami gangguan yang signifikan akibat keberadaan elemen lain. Selain itu, rendahnya mutual coupling juga berkontribusi terhadap rendahnya nilai korelasi antar elemen antenna yang ditunjukkan oleh hasil ECC.

Secara keseluruhan, hasil simulasi S21, S31, dan S41 menunjukkan bahwa antenna MIMO 2×2 yang dirancang memiliki karakteristik isolasi yang sangat baik dengan nilai mutual coupling yang jauh lebih rendah dari spesifikasi minimum yang dipersyaratkan. Dengan demikian, antenna mampu mendukung performa sistem MIMO yang baik melalui pengurangan interferensi antar elemen dan peningkatan independensi kanal komunikasi.

5.2.3. Reference Impedance



Gambar 5.13 Hasil Reference Impedance

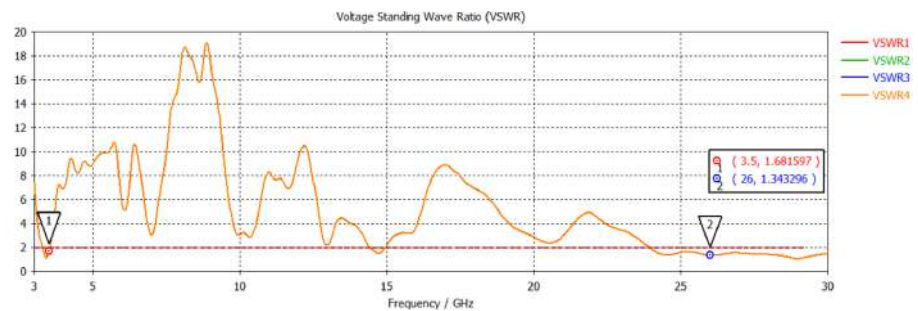
Berdasarkan hasil simulasi Reference Impedance, seluruh port antenna menunjukkan nilai impedansi referensi yang konstan sebesar $70,03 \Omega$ pada rentang frekuensi 3–30 GHz. Nilai tersebut identik pada Port 1, Port 2, Port 3, dan Port 4, yang mengindikasikan bahwa struktur pencatuan pada konfigurasi MIMO 2×2 memiliki karakteristik impedansi yang seragam. Namun, nilai impedansi referensi yang diperoleh masih lebih tinggi dibandingkan impedansi karakteristik standar sistem RF, yaitu 50Ω .

Perbedaan antara impedansi referensi hasil simulasi dan impedansi standar 50Ω menunjukkan bahwa proses impedance matching pada struktur pencatuan belum sepenuhnya optimal. Kondisi ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian impedansi (impedance mismatch) antara antenna dan saluran transmisi standar, yang berpotensi meningkatkan koefisien refleksi serta mengurangi efisiensi transfer daya dari sumber menuju antenna. Oleh karena itu, diperlukan optimasi lebih lanjut pada dimensi feedline maupun struktur pencatu untuk memperoleh karakteristik impedansi yang lebih mendekati nilai 50Ω sehingga performa pencocokan impedansi dapat ditingkatkan.

Meskipun demikian, hasil simulasi parameter S menunjukkan bahwa antenna masih mampu menghasilkan nilai return loss di bawah -10 dB pada frekuensi kerja yang ditargetkan. Hal ini

menunjukkan bahwa antenna tetap dapat beroperasi dengan baik pada frekuensi resonansinya, namun karakteristik impedansi yang diperoleh belum sepenuhnya memenuhi spesifikasi desain yang ditetapkan.

5.2.4. Voltage Wave Standing Ratio (VSWR)



Berdasarkan hasil simulasi Voltage Standing Wave Ratio (VSWR), antenna menunjukkan karakteristik pencocokan impedansi yang baik pada kedua frekuensi operasi yang ditargetkan. Pada frekuensi 3,5 GHz, diperoleh nilai VSWR sebesar 1,68, sedangkan pada frekuensi 26 GHz diperoleh nilai VSWR sebesar 1,34. Kedua nilai tersebut berada di bawah batas spesifikasi yang umum digunakan untuk antenna, yaitu $VSWR \leq 2$, sehingga menunjukkan bahwa proses impedance matching antara antenna dan saluran transmisi berlangsung dengan baik pada kedua frekuensi kerja.

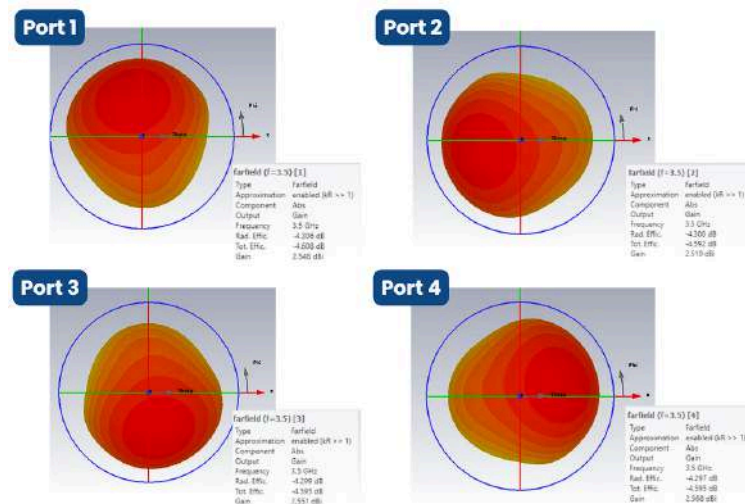
Secara teoritis, nilai VSWR yang semakin mendekati 1 menunjukkan bahwa daya yang dipantulkan kembali ke sumber semakin kecil. Oleh karena itu, nilai VSWR sebesar 1,34 pada 26 GHz menunjukkan kualitas pencocokan impedansi yang lebih baik dibandingkan pada 3,5 GHz yang memiliki VSWR sebesar 1,68. Hasil ini juga konsisten dengan parameter return loss yang menunjukkan nilai refleksi yang rendah pada kedua frekuensi resonansi.

Meskipun terdapat beberapa rentang frekuensi di luar pita operasi yang memiliki nilai VSWR lebih besar dari 2, kondisi tersebut

tidak memengaruhi kinerja antenna pada frekuensi target. Hal ini karena evaluasi VSWR difokuskan pada frekuensi kerja antenna, yaitu 3,5 GHz dan 26 GHz, di mana nilai VSWR telah memenuhi spesifikasi yang ditetapkan. Dengan demikian, antenna yang dirancang dapat dikatakan memiliki karakteristik pencocokan impedansi yang baik serta mampu mentransfer daya secara efektif pada kedua pita frekuensi operasi.

5.3. Analisis Gain Antena MIMO

5.3.1. Gain Pada 3,5 GHz



Gambar 5.15 Hasil Gain pada 3,5 GHz

Berdasarkan hasil simulasi pada frekuensi 3,5 GHz, nilai gain yang diperoleh pada Port 1, Port 2, Port 3, dan Port 4 berturut-turut sebesar 2,548 dBi, 2,510 dBi, 2,551 dBi, dan 2,568 dBi. Nilai gain yang dihasilkan oleh keempat port relatif seragam dengan perbedaan yang sangat kecil, yaitu kurang dari 0,1 dB. Kesamaan nilai gain tersebut menunjukkan bahwa konfigurasi MIMO 2×2 yang dirancang memiliki tingkat simetri yang baik sehingga setiap elemen antenna mampu memberikan performa radiasi yang konsisten.

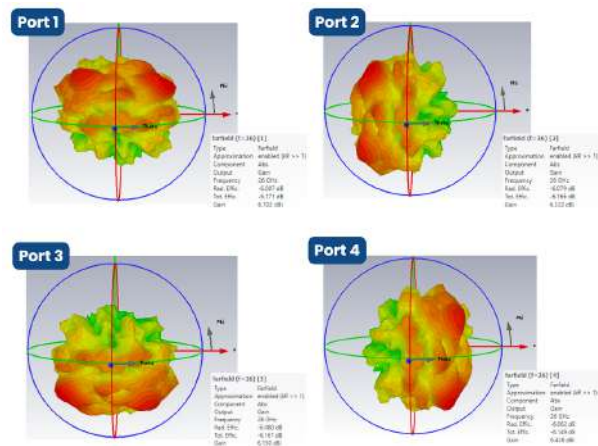
Selain memiliki nilai gain yang relatif sama, pola radiasi pada keempat port juga menunjukkan karakteristik yang serupa dengan lobe utama yang mengarah pada arah tertentu atau directional. Hal ini mengindikasikan bahwa energi radiasi antenna tidak dipancarkan secara merata ke segala arah, melainkan lebih terkonsentrasi pada arah radiasi utama. Karakteristik ini sesuai dengan kebutuhan sistem komunikasi nirkabel yang memerlukan pemusatan energi pada arah tertentu untuk meningkatkan kualitas transmisi sinyal.

Meskipun demikian, nilai gain yang diperoleh masih berada di bawah target desain yang ditetapkan, yaitu lebih dari 6 dBi pada frekuensi 3,5 GHz. Dengan rata-rata gain sekitar 2,54 dBi, antenna telah mampu menghasilkan radiasi yang stabil pada seluruh port, namun masih diperlukan optimasi lebih lanjut untuk meningkatkan kemampuan antenna dalam memfokuskan daya radiasi pada pita frekuensi 3,5 GHz.

Port	Gain 3,5 GHz
Port 1	2.548 dBi
Port 2	2.51 dBi
Port 3	2.551 dBi
Port 4	2.568 dBi

Tabel 5.1 Hasil Gain pada 3,5 GHz

5.3.2. Gain Pada 26 GHz



Gambar 5.16 Hasil Gain pada 3,5 GHz

Berdasarkan hasil simulasi pada frekuensi 26 GHz, nilai gain yang diperoleh pada Port 1, Port 2, Port 3, dan Port 4 masing-masing sebesar 6,102 dBi, 6,332 dBi, 6,150 dBi, dan 6,426 dBi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa seluruh port mampu menghasilkan gain di atas 6 dBi, sehingga telah memenuhi target spesifikasi yang ditetapkan pada pita frekuensi mmWave. Perbedaan gain antar-port juga relatif kecil, yaitu kurang dari 0,4 dB, yang menunjukkan bahwa setiap elemen antenna memiliki karakteristik radiasi yang seragam dan konsisten.

Selain memiliki nilai gain yang memenuhi spesifikasi, pola radiasi yang dihasilkan pada frekuensi 26 GHz menunjukkan karakteristik yang lebih kompleks dibandingkan pada frekuensi 3,5 GHz. Terlihat adanya beberapa lobe radiasi yang terbentuk pada berbagai arah akibat beroperasinya antenna pada frekuensi yang lebih tinggi. Fenomena ini umum terjadi pada antenna mmWave karena panjang gelombang yang lebih pendek menyebabkan distribusi medan elektromagnetik menjadi lebih sensitif terhadap dimensi dan struktur antenna.

Dari keempat port yang diuji, Port 4 menghasilkan gain tertinggi sebesar 6,426 dBi, sedangkan Port 1 menghasilkan gain terendah sebesar 6,102 dBi. Meskipun demikian, selisih gain yang relatif

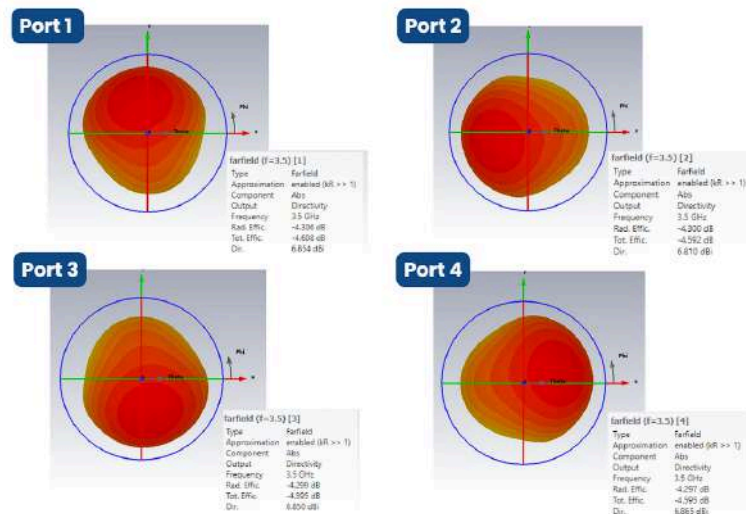
kecil menunjukkan bahwa konfigurasi MIMO 2×2 yang dirancang memiliki performa yang seimbang pada setiap elemen antenna. Dengan demikian, antenna yang diusulkan telah berhasil memenuhi target gain pada frekuensi 26 GHz serta menunjukkan karakteristik radiasi yang konsisten pada seluruh port.

Port	Gain 26 GHz
Port 1	6.102 dBi
Port 2	6.332 dBi
Port 3	6.150 dBi
Port 4	6.426 dBi

Tabel 5.2 Hasil Gain pada 26 GHz

5.4. Analisis Directivity Antena MIMO

5.4.1. Directivity 3,5 GHz



Gambar 5.17 Hasil Directivity pada 3,5 GHz

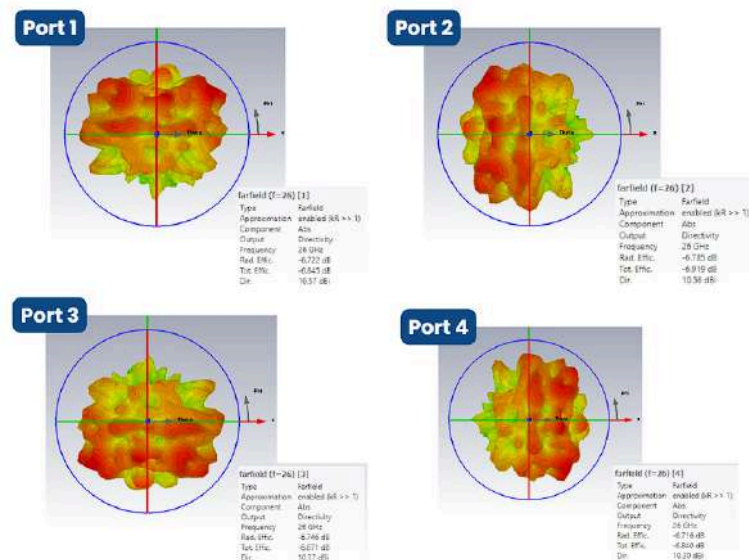
Berdasarkan hasil simulasi pada frekuensi 3,5 GHz, nilai directivity yang diperoleh pada Port 1, Port 2, Port 3, dan Port 4 berturut-turut sebesar 6,854 dBi, 6,810 dBi, 6,850 dBi, dan 6,865 dBi. Nilai directivity yang dihasilkan oleh keempat port relatif

seragam dengan selisih kurang dari 0,1 dB, yang menunjukkan bahwa setiap elemen antenna memiliki kemampuan yang hampir sama dalam memfokuskan energi radiasi ke arah tertentu. Keseragaman ini mengindikasikan bahwa konfigurasi MIMO 2×2 yang dirancang memiliki tingkat simetri yang baik sehingga karakteristik radiasi antar-port tetap konsisten.

Pola radiasi yang dihasilkan pada seluruh port menunjukkan karakteristik directional, ditandai dengan adanya lobe utama yang dominan pada satu arah radiasi. Bentuk pola radiasi antar-port juga terlihat serupa, meskipun arah lobe utama mengalami perubahan sesuai posisi elemen yang sedang dieksitasi. Hal ini menunjukkan bahwa setiap elemen antenna mampu memancarkan energi secara terarah tanpa mengalami perubahan karakteristik radiasi yang signifikan.

Jika dibandingkan dengan nilai gain yang diperoleh pada frekuensi yang sama, yaitu sekitar 2,5 dBi, nilai directivity yang berada pada kisaran 6,8 dBi menunjukkan bahwa antenna sebenarnya telah memiliki kemampuan pemfokusan radiasi yang cukup baik. Namun, adanya rugi-rugi pada antenna yang ditunjukkan oleh nilai efisiensi radiasi dan efisiensi total menyebabkan nilai gain aktual menjadi lebih rendah dibandingkan nilai directivity. Dengan demikian, pada frekuensi 3,5 GHz antenna telah berhasil mencapai directivity yang baik dan relatif seragam pada seluruh port, meskipun performa gain masih memerlukan optimasi lebih lanjut untuk meningkatkan efisiensinya.

5.4.2. Directivity 26 GHz



Gambar 5.18 Hasil Directivity pada 26 GHz

Berdasarkan hasil simulasi pada frekuensi 26 GHz, nilai directivity yang diperoleh untuk Port 1, Port 2, Port 3, dan Port 4 masing-masing sebesar 10,57 dBi, 10,56 dBi, 10,37 dBi, dan 10,75 dBi. Nilai directivity yang relatif seragam pada seluruh port menunjukkan bahwa distribusi medan radiasi yang dihasilkan oleh masing-masing elemen antenna memiliki karakteristik yang konsisten. Perbedaan directivity yang kecil antar-port mengindikasikan bahwa konfigurasi MIMO 2×2 yang dirancang memiliki tingkat simetri yang baik sehingga kemampuan pemfokusan radiasi pada setiap elemen relatif setara.

Pola radiasi yang terbentuk pada frekuensi 26 GHz menunjukkan munculnya beberapa lobe radiasi dengan distribusi energi yang tidak lagi berbentuk lobe tunggal seperti pada frekuensi 3,5 GHz. Fenomena ini terjadi karena pada frekuensi mmWave panjang gelombang menjadi jauh lebih kecil dibandingkan dimensi struktur antenna, sehingga menghasilkan eksitasi mode resonansi yang lebih kompleks. Akibatnya, distribusi medan elektromagnetik pada aperture antenna menjadi lebih bervariasi dan memunculkan beberapa arah radiasi dominan yang berkontribusi terhadap peningkatan directivity.

Nilai directivity yang berada pada rentang 10,37–10,75 dBi menunjukkan bahwa antenna memiliki kemampuan yang baik dalam mengonsentrasikan daya radiasi ke arah tertentu. Namun, apabila dibandingkan dengan nilai gain yang hanya berada pada rentang 6,10–6,43 dBi, terdapat selisih sekitar 4 dB antara kedua parameter tersebut. Selisih ini menunjukkan adanya rugi-rugi pada sistem antenna yang menyebabkan sebagian daya masukan tidak terkonversi menjadi daya radiasi. Hal ini juga dikonfirmasi oleh nilai radiation efficiency dan total efficiency yang masih berada pada kisaran sekitar –6 dB, sehingga efisiensi antenna menjadi faktor utama yang membatasi pencapaian gain meskipun directivity yang dihasilkan sudah cukup tinggi.

Secara keseluruhan, antenna MIMO 2×2 menghasilkan directivity sebesar 10,37–10,75 dBi pada frekuensi 26 GHz. Hasil ini menunjukkan bahwa struktur antenna telah mampu menghasilkan distribusi radiasi yang terarah dengan konsentrasi daya yang tinggi pada arah radiasi utama. Namun, perbedaan antara nilai gain dan directivity mengindikasikan bahwa performa antenna masih dipengaruhi oleh rugi-rugi yang menyebabkan efisiensi radiasi belum optimal.

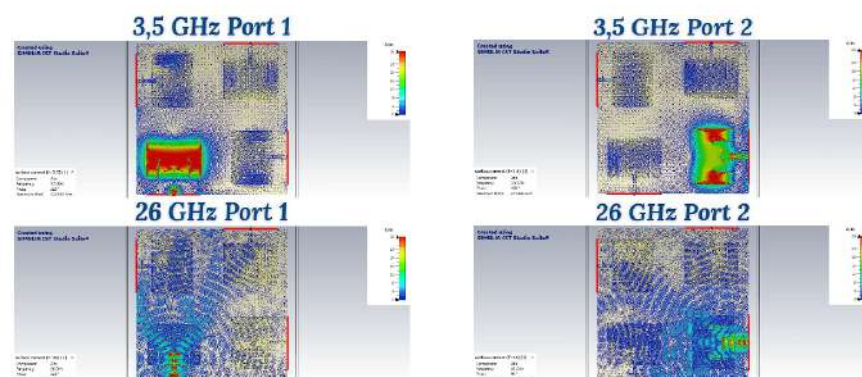
5.5. Analisis Radiation Pattern

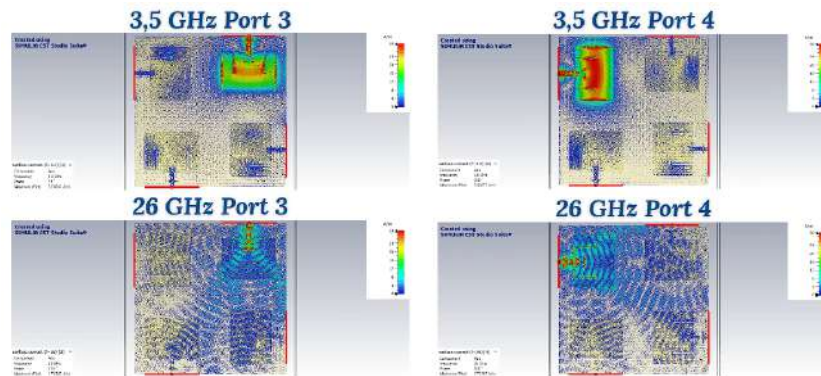
Berdasarkan hasil simulasi radiation pattern, antenna MIMO 2×2 menghasilkan pola radiasi directional pada frekuensi 3,5 GHz maupun 26 GHz. Karakteristik directional ditunjukkan oleh adanya lobe utama yang dominan sehingga energi radiasi tidak dipancarkan secara merata ke segala arah, melainkan terkonsentrasi pada arah tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa antenna memiliki kemampuan untuk memfokuskan daya radiasi ke arah radiasi utama sehingga dapat meningkatkan efektivitas transmisi sinyal.

Pada frekuensi 3,5 GHz, pola radiasi yang dihasilkan relatif sederhana dengan satu lobe utama yang dominan dan side lobe yang kecil. Distribusi radiasi pada keempat port juga terlihat seragam, menunjukkan bahwa setiap elemen antenna memiliki karakteristik radiasi yang konsisten. Sementara itu, pada frekuensi 26 GHz, pola radiasi masih bersifat directional, namun bentuknya menjadi lebih kompleks dengan munculnya beberapa side lobe pada arah tertentu. Fenomena ini terjadi karena antenna beroperasi pada pita mmWave yang memiliki panjang gelombang lebih pendek, sehingga distribusi medan elektromagnetik menjadi lebih sensitif terhadap dimensi dan struktur antenna.

Meskipun terdapat perbedaan bentuk pola radiasi antara frekuensi 3,5 GHz dan 26 GHz, keempat port tetap menunjukkan karakteristik radiasi yang serupa dengan arah radiasi utama yang jelas. Hasil ini menunjukkan bahwa antenna mampu mempertahankan pola radiasi directional pada kedua frekuensi kerja, sehingga sesuai untuk mendukung aplikasi komunikasi 5G yang memerlukan pemusatan energi radiasi pada arah tertentu guna meningkatkan kualitas dan efisiensi transmisi sinyal.

5.6. Analisis Surface Current



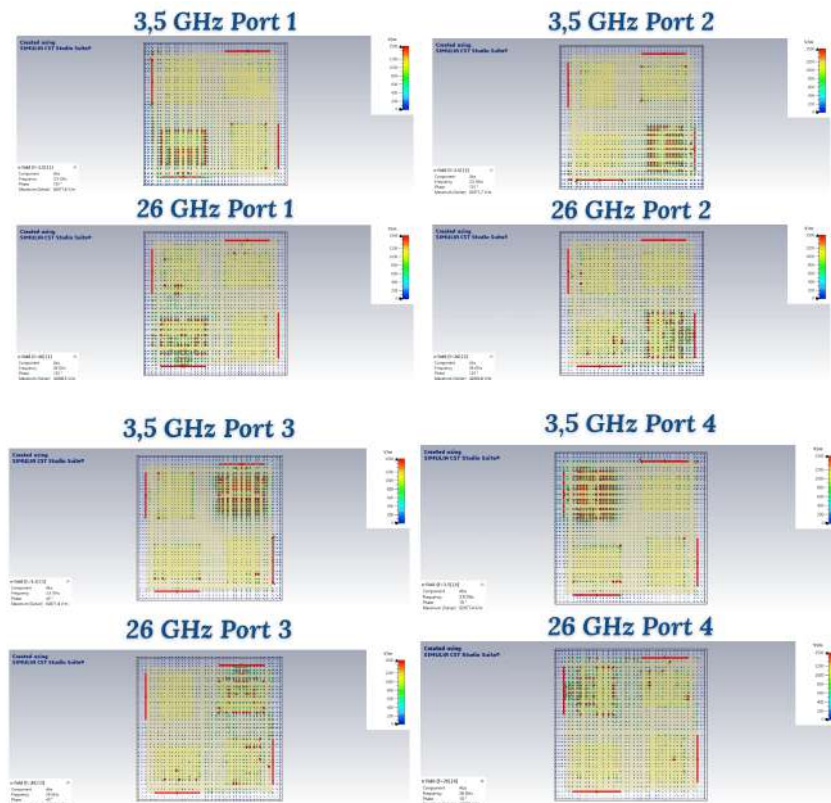


Gambar 5.19 Hasil E-Field pada 26 GHz

Berdasarkan hasil simulasi surface current, distribusi arus pada frekuensi 3,5 GHz menunjukkan bahwa arus permukaan terkonsentrasi pada elemen antenna yang sedang dieksitasi dengan intensitas maksimum berada di sekitar patch dan saluran pencatu. Konsentrasi arus yang dominan pada elemen aktif serta rendahnya distribusi arus pada elemen lain menunjukkan bahwa kopling antar-port dapat diminimalkan sehingga setiap elemen antenna bekerja secara relatif independen.

Pada frekuensi 26 GHz, distribusi arus permukaan terlihat lebih menyebar dan membentuk pola yang lebih kompleks dibandingkan pada frekuensi 3,5 GHz. Hal ini disebabkan oleh panjang gelombang yang lebih pendek pada pita mmWave sehingga menghasilkan mode resonansi yang lebih beragam pada struktur antenna. Meskipun demikian, arus maksimum tetap terlokalisasi di sekitar elemen yang dieksitasi, menunjukkan bahwa mekanisme radiasi utama masih berasal dari port aktif.

5.7. Analisis E-Field dan H-Field



Gambar 5.20 Hasil E-Field pada 26 GHz

Berdasarkan hasil simulasi E-field, distribusi medan listrik pada frekuensi 3,5 GHz menunjukkan konsentrasi medan yang dominan pada elemen antenna yang sedang dieksitasi, terutama di sekitar patch dan saluran pencatu. Pola distribusi yang dihasilkan relatif terlokalisasi pada elemen aktif dengan intensitas medan yang lebih rendah pada elemen lainnya, menunjukkan bahwa interaksi antar-port masih dapat diminimalkan.

Pada frekuensi 26 GHz, distribusi medan listrik terlihat lebih rapat dan menyebar pada area yang lebih luas dibandingkan pada frekuensi 3,5 GHz. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada frekuensi mmWave lebih banyak bagian struktur antenna yang berkontribusi terhadap proses resonansi dan radiasi. Meskipun demikian, medan listrik maksimum tetap terkonsentrasi pada elemen yang sedang dieksitasi.

Secara keseluruhan, distribusi E-field pada keempat port menunjukkan pola yang konsisten, di mana medan listrik terfokus pada elemen aktif baik pada frekuensi 3,5 GHz maupun 26 GHz. Hasil ini mengindikasikan bahwa antenna mampu menghasilkan mekanisme radiasi yang baik pada kedua frekuensi kerja serta mendukung operasi dual-band pada konfigurasi MIMO 2×2.

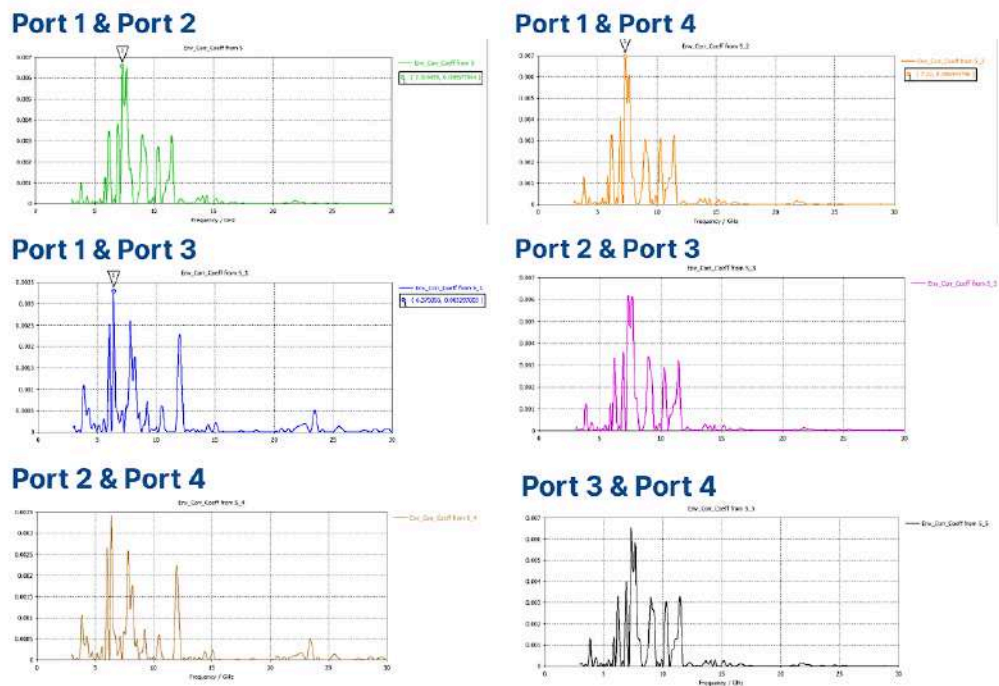


Gambar 5.21 Hasil H-Field pada 26 GHz

Berdasarkan hasil simulasi H-field, distribusi medan magnet pada frekuensi 3,5 GHz menunjukkan konsentrasi medan yang dominan pada elemen antenna yang sedang dieksitasi, terutama di sekitar patch dan jalur pencatu. Intensitas medan magnet pada elemen lain relatif lebih rendah, yang menunjukkan bahwa energi elektromagnetik sebagian besar terlokalisasi pada elemen aktif. Pola distribusi yang serupa pada keempat port menunjukkan bahwa masing-masing elemen memiliki karakteristik medan magnet yang konsisten.

Pada frekuensi 26 GHz, distribusi H-field terlihat lebih rapat dan terlokalisasi pada area tertentu di sekitar elemen yang dieksitasi. Dibandingkan dengan frekuensi 3,5 GHz, pola medan magnet pada 26 GHz menunjukkan variasi yang lebih kompleks akibat panjang gelombang yang lebih pendek serta meningkatnya pengaruh mode resonansi pada pita mmWave. Meskipun demikian, konsentrasi medan magnet tetap berada di sekitar port aktif sehingga mekanisme eksitasi dan radiasi antenna masih didominasi oleh elemen yang sedang bekerja.

5.8. Analisis Envelope Correlation Coefficient (ECC)



Gambar 5.22 Hasil H-Field pada 26 GHz

Berdasarkan hasil simulasi Envelope Correlation Coefficient (ECC), seluruh pasangan port menunjukkan nilai ECC yang sangat rendah pada rentang frekuensi kerja antenna. Nilai ECC maksimum yang diperoleh berada pada kisaran 0,003–0,007, yaitu sekitar 0,00676 untuk pasangan Port 1–Port 2 dan 0,00691 untuk pasangan Port 1–Port 4. Sementara itu, pasangan Port 1–Port 3 dan Port 2–Port 4 menghasilkan nilai ECC yang lebih rendah, yaitu sekitar 0,00329. Nilai-nilai tersebut jauh berada di bawah batas umum yang digunakan untuk sistem MIMO, yaitu $ECC < 0,5$,

bahkan masih jauh lebih rendah dibandingkan kriteria yang lebih ketat yaitu $ECC < 0,05$.

Nilai ECC yang sangat kecil menunjukkan bahwa korelasi antar elemen antenna berada pada tingkat yang rendah, sehingga sinyal yang diterima atau dipancarkan oleh masing-masing elemen relatif independen satu sama lain. Kondisi ini mengindikasikan bahwa efek mutual coupling antar-port dapat ditekan dengan baik serta pola radiasi yang dihasilkan oleh setiap elemen memiliki tingkat kemiripan yang rendah. Dengan demikian, antenna mampu mendukung penerapan teknik diversity dan multiplexing yang menjadi keunggulan utama sistem MIMO.

Selain itu, terlihat bahwa nilai ECC mengalami peningkatan kecil pada beberapa frekuensi resonansi, namun nilainya tetap berada jauh di bawah batas yang direkomendasikan. Pada frekuensi target 3,5 GHz maupun 26 GHz, nilai ECC mendekati nol sehingga menunjukkan performa isolasi dan independensi antar-port yang sangat baik. Hasil ini mengonfirmasi bahwa konfigurasi antenna MIMO 2×2 yang dirancang telah mampu memenuhi kriteria performa MIMO dari sisi korelasi antar elemen.

5.9. Perbandingan Hasil dengan Spesifikasi Target

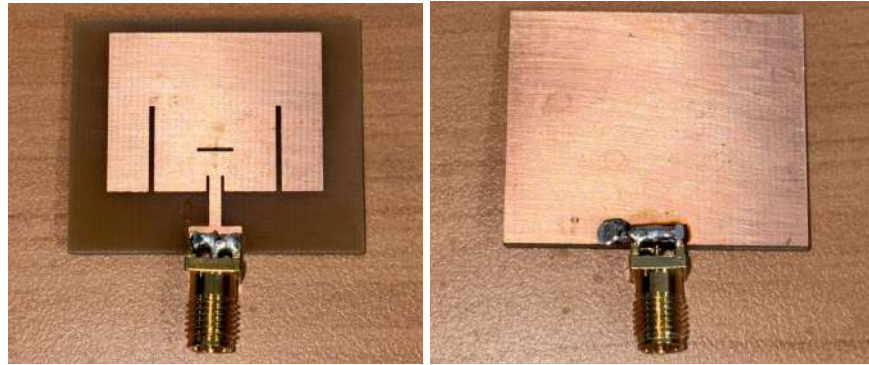
Parameter	Spesifikasi Target	Hasil Simulasi	Status
Jenis Antena	Microstrip MIMO 2×2 Dual-Band	Microstrip MIMO 2×2 Dual-Band	Memenuhi
Frekuensi Operasi 1	3,3 – 3,6 GHz	3,268 – 3,523 GHz	Memenuhi
Frekuensi Operasi 2	24,5 – 28 GHz	Mencakup 26 GHz	Memenuhi

Substrat	FR-4	FR-4	Memenuhi
Konstanta Dielektrik	$\epsilon_r = 4,3$	$\epsilon_r = 4,3$	Memenuhi
Ketebalan Substrat	1,6 mm	1,6 mm	Memenuhi
Reference Impedance	50 Ω	70,03 Ω	Tidak Memenuhi
Return Loss	S11,S22,S33,S4 $4 \leq -10$ dB	-16,81 dB @ 26 GHz	Memenuhi
Mutual Coupling	Rendah	ECC < 0,01	Memenuhi
VSWR	≤ 2	< 2 pada 3,5 GHz dan 26 GHz	Memenuhi
Polarisasi	Linear	Linear	Memenuhi
Pola Radiasi	Directional	Directional	Memenuhi
Gain Mid-Band (3,5 GHz)	> 6 dBi	2,51 – 2,57 dBi	Tidak Memenuhi
Gain High-Band (26 GHz)	> 6 dBi	6,10 – 6,43 dBi	Memenuhi
Directivity 3,5 GHz	> 6 dBi	6,81 – 6,87 dBi	Memenuhi
Directivity 26 GHz	> 10 dBi	10,37 – 10,75 dBi	Memenuhi

ECC	< 0,05	< 0,01	Memenuhi
-----	--------	--------	----------

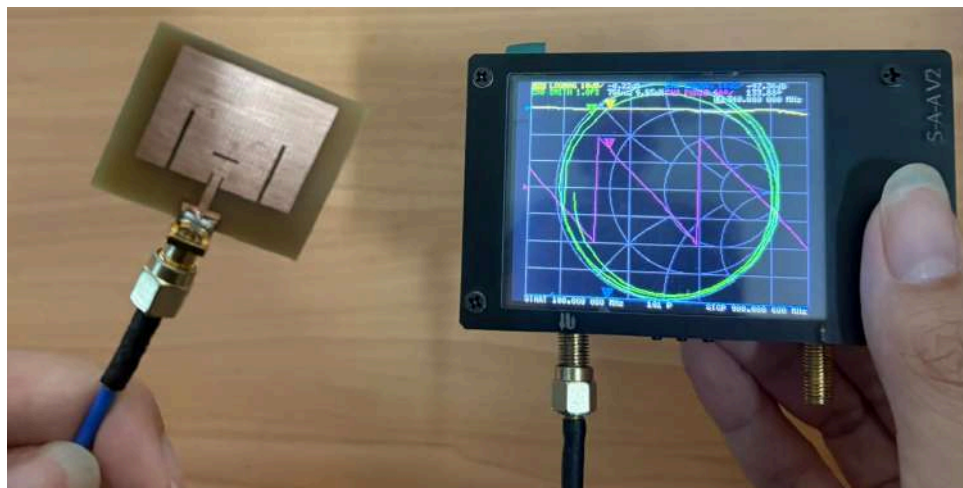
Tabel 5.3 Hasil Gain pada 26 GHz

5.10. Hasil Fabrikasi



Gambar 5.23 Hasil fabrikasi antenna

Gambar di atas adalah hasil fabrikasi antenna dengan substrat FR4 dan copper. Antena yang kami fabrikasi merupakan best result dari single patch microstrip antenna karena memiliki hasil simulasi terbaik dan harga yang lebih terjangkau dibandingkan fabrikasi MIMO. Konektor SMA kami pasang pada bagian feed sebagai titik pencatuan antenna sehingga dapat kami hubungkan dengan Vector Network Analyzer (VNA).



Gambar 5.24 Hasil testing antenna

Pengukuran antena dilakukan menggunakan Vector Network Analyzer (VNA) yang tersedia di laboratorium. Namun, perangkat tersebut memiliki keterbatasan rentang frekuensi pengukuran hingga sekitar 4,4 GHz, sehingga hanya memungkinkan karakterisasi antena pada pita frekuensi 3,5 GHz. Oleh karena itu, pengukuran eksperimental pada pita frekuensi 26 GHz tidak dapat dilakukan karena berada di luar kemampuan operasional alat ukur yang digunakan. Evaluasi performa antena pada frekuensi 26 GHz dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan hasil simulasi menggunakan perangkat lunak CST Studio Suite yang telah digunakan selama proses perancangan dan optimasi antena.

BAB 6

KESIMPULAN

6.1. Kesimpulan

Kesimpulan yang diambil dalam eksperimen ini adalah:

1. Telah berhasil dirancang dan disimulasikan antenna microstrip MIMO 2×2 dual-band yang ditujukan untuk aplikasi komunikasi 5G pada pita frekuensi 3,5 GHz (Sub-6 GHz) dan 26 GHz (mmWave).
2. Hasil simulasi menunjukkan bahwa parameter return loss pada seluruh port (S11, S22, S33, dan S44) telah memenuhi kriteria desain dengan nilai lebih kecil dari -10 dB pada frekuensi operasi yang ditargetkan.
3. Nilai VSWR sebesar 1,68 pada 3,5 GHz dan 1,34 pada 26 GHz menunjukkan karakteristik impedance matching yang baik, sehingga memenuhi spesifikasi $VSWR \leq 2$.
4. Karakteristik radiasi antenna menunjukkan pola radiasi directional pada kedua pita frekuensi, dengan nilai directivity sebesar 6,81–6,87 dBi pada 3,5 GHz dan 10,37–10,57 dBi pada 26 GHz.
5. Nilai gain pada frekuensi 26 GHz berada pada rentang 6,10–6,43 dBi, sehingga berhasil memenuhi target desain. Namun, nilai gain pada frekuensi 3,5 GHz masih berada pada rentang 2,51–2,57 dBi dan belum mencapai target yang ditetapkan.
6. Hasil analisis mutual coupling menunjukkan tingkat isolasi antar elemen yang sangat baik dengan nilai parameter S21, S31, dan S41 yang berada jauh di bawah -20 dB pada kedua frekuensi operasi.
7. Nilai Envelope Correlation Coefficient (ECC) yang berada di bawah 0,01 pada seluruh pasangan port mengindikasikan korelasi antar elemen antenna yang sangat rendah dan mendukung kinerja sistem MIMO.

8. Pengukuran menggunakan VNA hanya dapat dilakukan hingga frekuensi sekitar 4,4 GHz, sehingga validasi eksperimental terbatas pada pita 3,5 GHz, sedangkan karakteristik antena pada 26 GHz dievaluasi berdasarkan hasil simulasi elektromagnetik menggunakan CST Studio Suite.
9. Secara keseluruhan, antena yang dirancang berhasil memenuhi 14 dari 16 spesifikasi target desain, sehingga menunjukkan potensi yang baik untuk diaplikasikan pada sistem komunikasi 5G dual-band berbasis teknologi MIMO.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] R. Fadhli and F. Y. Zulkifli, “MIMO Rectangular Frame Ground Microstrip Antenna for 5G Communication in Indonesia,” Asia-Pacific Microwave Conference, 2024.
- [2] C. A. Balanis, *Antenna Theory: Analysis and Design*, 4th ed. Hoboken, NJ, USA: Wiley, 2016.
- [3] R. Garg, P. Bhartia, I. Bahl, and A. Ittipiboon, *Microstrip Antenna Design Handbook*. Norwood, MA, USA: Artech House, 2001.
- [4] K. L. Wong, *Compact and Broadband Microstrip Antennas*. New York, NY, USA: Wiley, 2002.
- [5] D. M. Pozar, *Microwave Engineering*, 4th ed. Hoboken, NJ, USA: Wiley, 2012.
- [6] S. Kumar and R. Gupta, “Impedance Matching Simulation for Microstrip Antenna on Frequency 3.4–3.7 GHz Using Double Stub,” TELKA: Jurnal Telekomunikasi, Elektronika, Komputasi, dan Kontrol, vol. 6, no. 2, pp. 113–123, 2020.
- [7] S. R. Best, “A discussion on the significance of geometry in determining the resonant behavior of fractal and other non-Euclidean wire antennas,” IEEE Antennas and Propagation Magazine, vol. 45, no. 3, pp. 9–28, Jun. 2003.
- [8] M. S. Sharawi, “Printed MIMO antenna engineering,” Artech House, Norwood, MA, USA, 2014.
- [9] B. Kozhakhmetova, N. Anvarbek, A. Zhanabayev, and A. Moldabekov, “Analysis of Spatial Correlation Characteristics and Electrodynamical Performance of MIMO Antennas Based on Fractal Geometry,” Journal of Communications, vol. 20, no. 1, pp. 38–47, 2025.

- [10] N. Supreeyatitikul, T. Lertwiriaprapa, and C. Phongcharoenpanich, "Wideband 4-Port MIMO Antenna Array for 5G Millimeter-Wave Applications," in Proc. URSI General Assembly and Scientific Symposium, 2020.
- [11] M. Alibakhshikenari et al., "A comprehensive survey of 'metamaterial transmission-line based antennas: Design, challenges, and applications'," IEEE Access, vol. 8, pp. 144778–144808, 2020.
- [12] A. Kumar and S. Raghavan, "Impedance matching techniques for microstrip patch antenna," Indian Journal of Science and Technology, vol. 3, no. 3, pp. 315–320, 2010.
- [13] Dassault Systèmes, "CST Studio Suite: Electromagnetic Field Simulation Software," SIMULIA, 2026. [Online]. Available: 3ds.com/products/simulia/cst-studio-suite
- [14] Keysight Technologies, "S-Parameters," Keysight Documentation. [Online]. Available: docs.keysight.com
- [15] Universiti Malaya, "Design and Simulation of a Microstrip Patch Antenna Using CST," Department of Electrical Engineering Laboratory Module, 2024.
- [16] 3GPP, "NR; Base Station (BS) radio transmission and reception," 3GPP TS 38.104, Release 17, 2022.
- [17] International Telecommunication Union, "IMT Vision—Framework and overall objectives of the future development of IMT for 2020 and beyond," ITU-R Recommendation M.2083-0, 2015.